



660100
Россия, Красноярск
ул. Ладое Кецохели, д. 17А

тел. +7 (391) 200-12-32
info@nordgron.com
www.nordgron.com



660049
Россия, Красноярск
ул. Карла Маркса, д. 8А

тел. +7 (391) 200-20-22
info@nordmineral.com
www.nordmineral.com

Заполярный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель»
Рудник «Скалистый»

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ РУДНИКА «СКАЛИСТЫЙ»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сети связи и средства передачи данных
Основной комплект рабочих чертежей

NRM-2507-СС

Главный инженер проекта



Е. Ф. Федосова

Красноярск 2025

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата

Инв. № подл. _____ Подп. и дата _____ Взам. инв. № _____

Ведомость документов основного комплекта NRM-2507-CC

Обозначение	Наименование	Примечание
NRM-2507-CC.ТП	Ведомость документов основного комплекта NRM-2507-CC	Листов 1
NRM-2507-CC.ОД	Общие данные	Листов 2
NRM-2507-CC.C1	Схема структурная комплекса технических средств передачи данных	Листов 2
NRM-2507-CC.C3	Схема сети передачи данных	Листов 1
NRM-2507-CC.C5	Схема подключения внешних проводов	Листов 3
NRM-2507-CC.C6	Таблица соединений и подключений внешних проводов	Листов 5
NRM-2507-CC.C7	План расположения оборудования и проводов сети передачи данных	Листов 7
NRM-2507-CC.CБ	Схемы принципиальные	Листов 3
NRM-2507-CC.В0	Чертеж общего вида установки оборудования в шкаф Автоматин	Листов 1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы:</u>	
NRM-2507-CC.В4	Спецификация оборудования	Листов 3

Согласовано									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

NRM-2507-CC.ТП

Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Боровик				28.11.25	Заполярный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»	Р	1	
Проверил	Сысоев				28.11.25				
Н. контр.	Бурцева				28.11.25	Ведомость рабочей документации			
ГИП	Федосова				28.11.25				



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Общие указания:

1. Общие положения:
1. Рабочая документация «Система автономного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»» выполняется на основании договора № 2510/3-487 от 28.08.2025 с ООО «Сейсмик/Лаб» в соответствии с Техническим заданием, утвержденным застройщиком (техническим заказчиком) ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

2. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требуемых проектом мероприятий.

3. В рабочей документации используются сертифицированные материалы и изделия.

4. Все материалы могут быть заменены на иные материалы, обладающие аналогичными свойствами и качеством. Материалы должны соответствовать условиям эксплуатации и удовлетворять требованиям распространяющихся на них стандартов РФ или технических условий (при отсутствии стандарта).

5. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, гигиенические заключения (для материалов, включенных в утвержденный минздравом РФ перечень материалов, подлежащих гигиенической оценке), сертификаты пожарной безопасности (для продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности РФ).

6. В административном отношении территория строительства расположена: Российская Федерация, Красноярский край, Муниципальное образование г. Норильск, район Талнах, рудник «Скалистый».

7. Вид строительства – техническое перевооружение.

8. Природно-климатические параметры района строительства:

• Зона климатического районирования – 1Б (рис. А.1, СП 131.13330.2020);

• Район строительства относится к северной строительно-климатической зоне с наиболее суровыми условиями (прил. А, рис. А.2 СП 131.13330.2020);

• Зона влажности района строительства – 2 (нормальная) (прил. В, СП 50.13330.2012);

• Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 46,6°С (табл. 3.1, СП 131.13330.2020);

• Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – минус 51,5°С (табл. 3.1, СП 131.13330.2020);

• Ветровой район – IV (прил. Е, карта 2, СП 20.13330.2016);

• Нормативное значение ветрового давления – 0,60 кПа (табл. 1, СТО 44577806.14.24-1-69-2013);

• Расчетное значение ветрового давления – 1,00 кПа (табл. 1, СТО 44577806.14.24-1-69-2013);

• Снеговой район – V (прил. Е, карта 1, СП 20.13330.2016);

• Вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли нормативный – 2,4 кПа (табл. К.1 СП 20.13330.2016);

• Гололедный район – IV (прил. Е, карта 3в, СП 20.13330.2016);

• Толщина стенки гололеда – 15 мм (табл. 12.1, СП 20.13330.2016);

• Фооновая сейсмичность в баллах шкалы MSK-64 (карты ОСР-2015 А, В, С) для района работ составляет 5 баллов (СП 14.13330.2018).
2. Краткая характеристика объекта:

1. Рудник «Скалистый» является действующим горнорудным предприятием, осуществляющим отработку запасов сульфидных медно-никелевых руд Талнахского и Октябрьского месторождений подземным способом. Имеет развитую инфраструктуру.
2. Рудник «Скалистый» относится к I классу ОПО (рег. № А70-00001-0436) в соответствии с пп. 1) п. 8 Приложения 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 марта 2025 года).
3. Согласно «Инструкции по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным ударам» (1999 г.) Октябрьское и Талнахское месторождения относятся к склонным по горным ударам, а ниже глубины 700 м – к опасным по горным ударам.
4. Поле рудника «Скалистый» расположено в зоне развития многолетнемерзлых пород с участками сквозных таликов по долине реки Талнах.
5. В настоящее время естественная обводненность выработок на рабочих горизонтах рудника «Скалистый» весьма незначительна и проявляется в виде потения, капежа и струйного излива, прекращающегося с течением времени.
6. Все породы поля рудника «Скалистый» в той или иной мере газонасыщены. Основными компонентами природных газов являются: азот, углекислый газ, метан и тяжелые углеводороды. Наиболее метанонасыщены угленосные

- отложения тунгусской серии.
7. Рудничная пыль на руднике «Скалистый» не является силикозоопасной. По данным лаборатории инструментальных исследований параметров воздуха рабочих зон, содержание свободного диоксида кремния не превышает 10 %.
8. Богатые (сплошные) сульфидные руды месторождения склонны к самовозгоранию в раздробленном состоянии. Температура пород и руд на горизонтах –471 м и –580 м колеблется в пределах 14–16°С.
9. Все породы и руды поля рудника «Скалистый» в ненарушенном состоянии имеют высокую прочность ($\sigma_{сж} = 60 \div 440$ МПа). По мере приближения к зонам тектонических нарушений их прочностные свойства снижаются. Крепость пород в месте установки бурового: 13–18 (по шкале М.Ф. Протоdjeякова).
10. Цель проекта: Создание системы связи для передачи данных опытной системы автоматизированного дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием в горных выработках достаточного горизонта 850–1100 м рудника «Скалистый» ЗФ «ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. Оборудование системы связи сети передачи данных устанавливается на опытном участке горных выработках достаточного горизонта 850–1100 м рудника «Скалистый» ЗФ «ПАО «ГМК «Норильский никель» и в здании АБК, обеспечивая надежную связь между компонентами системы. Устанавливаемое оборудование в шахте выполнено в рудничном исполнении, отвечает требованиям по функциональности в условиях капитальных подземных горных выработках, проветриваемых за счет общешахтной депрессии окружающей среды, имеет безвентиляторное исполнение, возможность обеспечения электропитания от двух источников электроснабжения.

3. Общие технические решения:
- Инфраструктура САДУ СДО представляет собой совокупность коммуникационного и силового оборудования и кабельных линий и предназначена для обеспечения непрерывной и устойчивой работоспособности элементов САДУ СДО, располагаемых на поверхности и в подземных выработках, за исключением технических средств, размещаемых на шахтных автосамосвалах.
- Инфраструктура включает в себя следующие элементы:
- сеть передачи данных;

• сеть электропитания.
- Сеть передачи данных САДУ СДО используется для коммуникации между ШАС и управляющими серверами. Для достижения этого используются точки доступа Wi-Fi, расположенные на опытном участке горных выработок и обеспечивающих непрерывное покрытие всей зоны работы автономных СДО, и объединение этих точек в единую сеть передачи данных.
- Проектирование сети передачи данных выполнено с учетом требований, предъявляемым производителем комплекса с ООО «ЦИФРА».
- В рамках построения сети передачи данных предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- частичная модернизация магистральной сети передачи данных на участке от гор.–800–1000 м до поверхности;

• построение сети передачи данных САДУ СДО с подключением к проектируемой магистральной сети.
- Частичная модернизация существующей магистральной сети передачи данных выполняется с целью увеличения пропускной способности канала передачи данных на поверхность (до 1 гигабит в секунду), повышения его качества и надежности в рамках развития существующих и реализации перспективных IT-систем, включая САДУ СДО.
- Частичная модернизация сети передачи данных заключается в реализации следующий мероприятий:

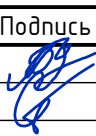
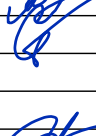
Установка в серверной рудника оборудования сети:

- коммутаторов агрегации сети;

• контроллера беспроводной сети КС МГК;

• специализированного промышленного коммутатора RedBox (Redundancy Box);

•

						NRM-2507-CC.ОД			
						Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Боровик			28.11.25	Заполярный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сысоев			28.11.25		Р	1	2
						Общие данные			
Н. контр.		Бурцева			28.11.25				
ГИП		Федосова			28.11.25				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Проектируемый сегмент магистральной сети передачи данных в рамках настоящего проекта строится параллельно существующей магистральной сети передачи данных СРП, для передачи данных на поверхность используются свободные волокна в существующих кабельных линиях.

Для организации сети передачи данных САДУ СДО предусматривается строительство отдельной выделенной сети без подключения к существующим коммутаторам сети СРП. Данное решение обусловлено необходимостью минимизации задержек при передаче трафика, что является одним из основных требований, предъявляемым производителем системы ООО “Цифра”.

Транспортная сеть подключения точек доступа Wi Fi САДУ СДО строится по топологии «иерархическая звезда». Все коммутаторы доступа и агрегации объединены одним оптическим транспортным кольцом.

Проектом предусматривается сплошное покрытие связью Wi-Fi опытного участка горных выработок, по которым планируется движение ШАС в автоматизированном режиме. Основным требованием к расположению точек доступа является обеспечение бесшовного роуминга при движении ШАС по маршруту

В связи с этим при построении подземной беспроводной сети САДУ СДО учитываются следующие факторы:

- Все точки доступа размещаются таким образом, чтобы находиться в зоне прямой видимости с клиентом Wi-Fi, установленным на ШАС. Высокочастотные радиосигналы не могут проходить сквозь борта выработок и другие препятствия;
- Мощность передатчиков регулируется на каждой точке доступа индивидуально в зависимости от ее расположения. Не следует увеличивать мощность сигнала, чтобы компенсировать плохое позиционирование точки доступа.

Для минимизации задержки передачи данных, вызванную роумингом, в подземных выработках на маршруте движения транспортных средств строятся две параллельных сети беспроводного доступа MWDS_1 и MWDS_2 с таким расчётом, чтобы при движении транспортного средства, на борту которого установлены два абонентских устройства беспроводного доступа CAR1 и CAR2, каждое из которых работает со своей сетью беспроводного доступа MWDS_1 и MWDS_2, соответственно, роуминг в каждой из сетей происходил в разное время, не одновременно. В коммутаторах, к которым в подземных выработках подключаются инфраструктурные точки доступа Wi-Fi, организованы и выделены для MWDS_1 и MWDS_2 виртуальные сети VLAN1 и VLAN2 соответственно. Таким образом, при правильном использовании двух параллельных сетей беспроводного доступа, из двух прерывающихся роумингом в разные моменты времени потоков передачи данных организовывается один с задержками менее 100 миллисекунд.

Для диспетчеризации получаемого трафика, а именно дублирования при отправке его по двум параллельным маршрутам и сборке из дублированного трафика, пришедшего из двух параллельных сетей, одного потока, устанавливаются два специализированных промышленных коммутатора RedBox (Redundancy Box), реализующих стандарт PRP (Parallel Redundancy Protocol). Один RedBox ставится на борту транспортного средства в коммуникационном шкафу. К его абонентскому порту подключается бортовой компьютер, а к сетевым портам подключаются, соответственно две бортовых абонентских точки доступа CAR1 и CAR2, каждая из которых в режиме мобильного моста подключается к инфраструктурной сети беспроводного доступа подземной выработки MWDS_1 и MWDS_2, соответственно. Инфраструктурные точки беспроводного доступа сетей MWDS_1 (U1-xx и D1-xx) и MWDS_2 (U2-xx и D2-xx) подключены к коммутаторам в разграниченные VLAN1 и VLAN2, соответственно. Разграничение на VLAN1 и VLAN2 распространяется как коммутаторы, установленные в подземных выработках, так и на коммутаторы агрегации, установленные в АБК. Разграничение портов коммутаторов на VLAN1 и VLAN2 выполняется на каждом коммутаторе с помощью настройки через Web-интерфейс.

Второй коммутатор RedBox установлен в шкафу Автоматин (сущ.) в помещении оператора в здании АБК в непосредственной близости от коммутаторов агрегации. Сетевыми портами он подключен к VLAN1 и VLAN2 портам коммутатора агрегации, а к абонентскому порту подключен VLAN3, организованный на коммутаторах агрегации. К портам, принадлежащим этой же виртуальной сети VLAN3 на коммутаторах агрегации подключаются: станция удалённого управления транспортным средством, контроллер беспроводной сети КС МГК (СИГМА–2), станция мониторинга и управления сетевым оборудованием.

Контроллер беспроводной сети КС МГК (СИГМА–2) служит для активации точек доступа БЛВС ТДРР–324 (U1–xx, U2–xx, D1–xx и D 2–xx), настройки и управления ими, для мониторинга параметров и характеристик БЛВС, управления доступом абонентских устройств, включая управление точками доступа CAR1 и CAR2, установленными на транспортном средстве в качестве абонентских устройств беспроводного доступа. Количество точек беспроводного доступа, которым может управлять контроллер, определяется лицензией. В настоящем проекте на контроллер установлена лицензия на управление 64 точками доступа Wi-Fi.

3.Электропитание и заземление

Подключение оборудования объекта «Опытная система автоматизированного дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием в горных выработках доставочного горизонта –850:–1100 м. рудника «Скалистый»» осуществляется по 1 категории надёжности электроснабжения в качестве второго независимого источника электроснабжения используются АКБ установленные в шкафу коммутатора.

Расчетное время работы коммутатора от АКБ при пропадании сетевого электроснабжения 3 часа (при необходимости возможно увеличение времени автономной работы дополнительной установкой шкафа с блоками АКБ

необходимой емкости).

Сеть электропитания компонентов САДУ СДО, расположенных в подземных выработках, выполняется с формированием магистральных линий электропитания с подключением к сети электроснабжения рудника в двух точках (центральных подстанциях).

На период опытных испытаний предусмотрено формирование двух магистралей электроснабжения с разных точек подключения. В качестве точек подключения проектируемой электросети к рудничной сети рассматриваются две существующие центральные подстанции на гор.–850–1100м: подстанция 1РПП–6 на ТШ2–3/1 и подстанция ЦПП на ТШ 14–15/1. Подключение осуществляется к отдельным ячейкам существующих КТП 6/0,4 кВ 160 кВА.

Переход на резервное питание происходит автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование и металлические конструкции, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ. Подготовку и выполнение работ по оборудованию объекта системой связи вести в соответствии со следующими документами:

– инструкциями по монтажу систем и приборов;

– технической документацией на изделия;

– требованиями ПУЭ и других нормативных актов приведенных в ведомости ссылочных документов.

4.Монтажные работы и охрана труда.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей квалифицированных специалистов и необходимые лицензии на данные виды работ.

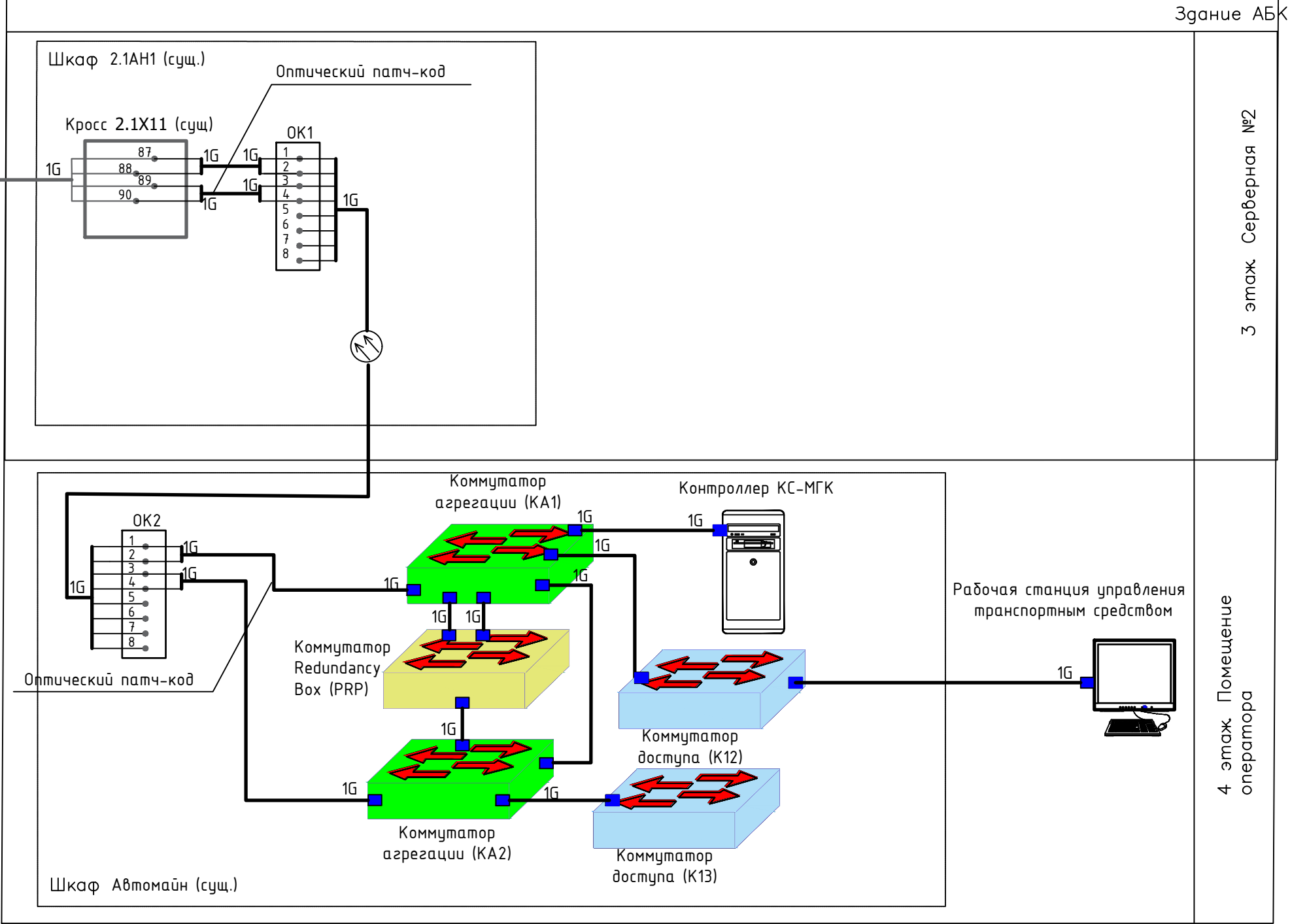
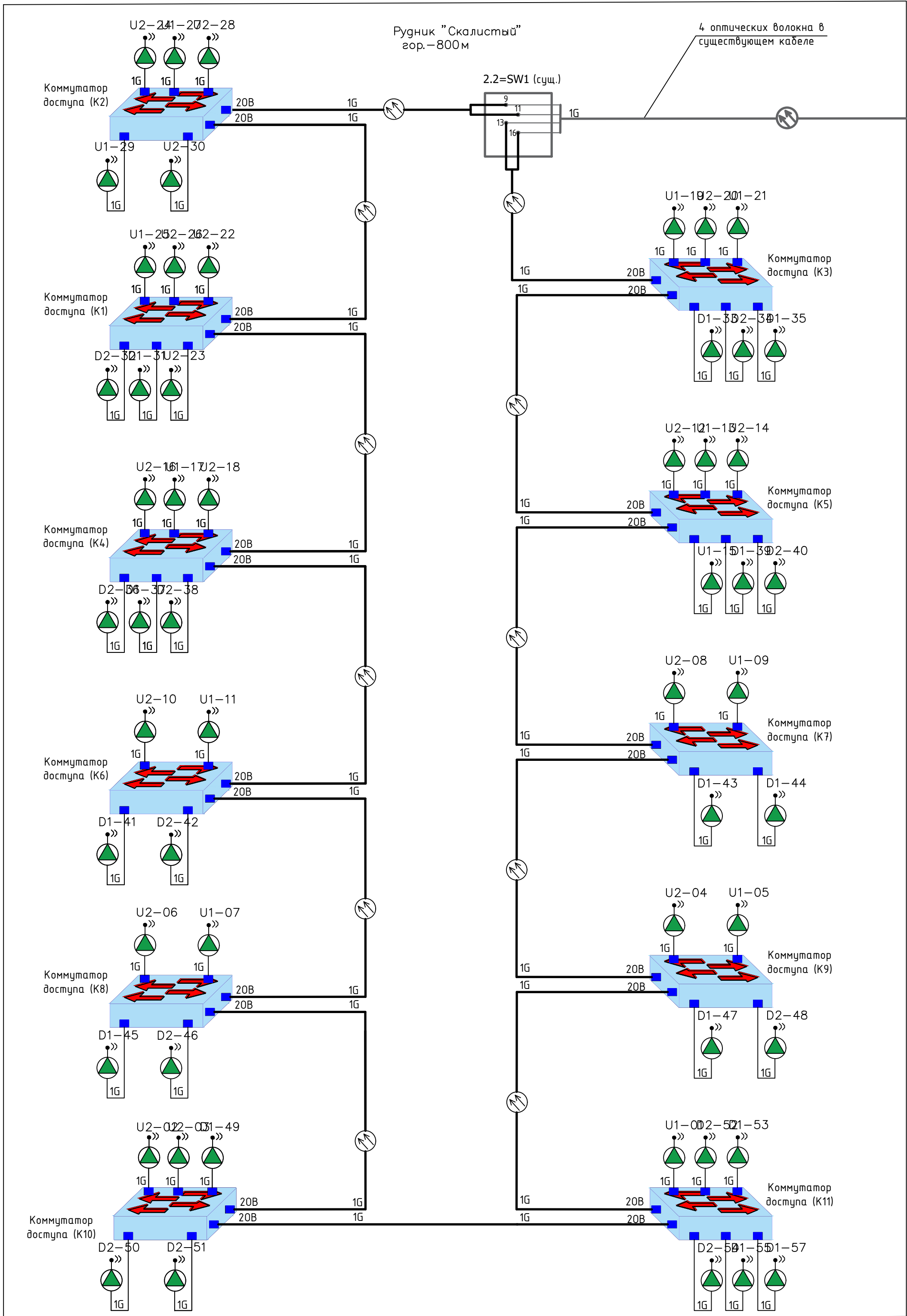
К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале. Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении.

Монтаж кабелей и оборудования выполнять в соответствии с данным комплектом чертежей и документацией производителя. Проложенные кабели промаркировать с двух сторон, а также по всей длине в местах изменения направления трассы прокладки, при переходах через стены, перекрытия и перегородки, на прямых участках не реже, чем через каждые 50 м.

При производстве работ соблюдать требования ПУЭ, ПОТЭУ и других руководящих документов по по технике безопасности.

						NRM-2507-CC.ОД	Лист
							2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

NRM-2507-CC.DWGREV.A



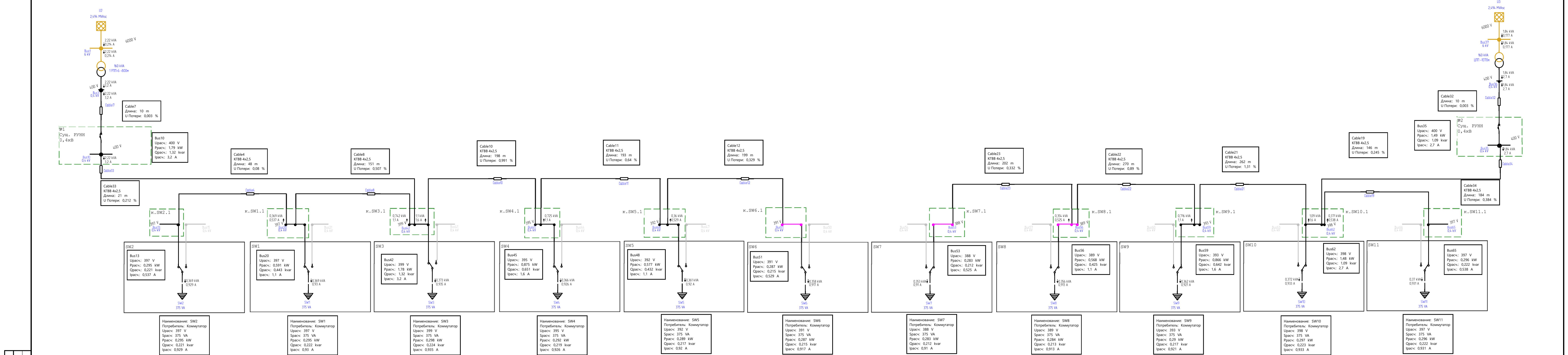
Условные обозначения:

- проектируемый коммутатор агрегации
- проектируемый коммутатор доступа.
- проектируемый коммутатор Redundancy Box (PRP)
- проектируемое Контроллер КС-МГК
- проектируемая точка доступа ТДРР-324
- Рабочая станция управления транспортным средством
- проектируемый волоконно-оптический кабель (ВОК)
- существующий волоконно-оптический кабель (ВОК)
- проектируемый медный кабель связи

						NRM-2507-CC.C1			
						Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заполняющий филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Боровик				28.11.25		Р	1	2
Проверил	Сысоев				28.11.25				
						Схема структурная комплекса технических средств передачи данных	 NORDMINERAL промышленное проектирование NORDGRON		
Н. контр.	Бурцева				28.11.25				
ГИП	Федосова				28.11.25				

Согласовано	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Структурная схема системы электроснабжения системы автоматизированного, дистанционного управления СДО
рудника «Скалистый» ЗФ «ПАО «ГМК «Норильский никель»

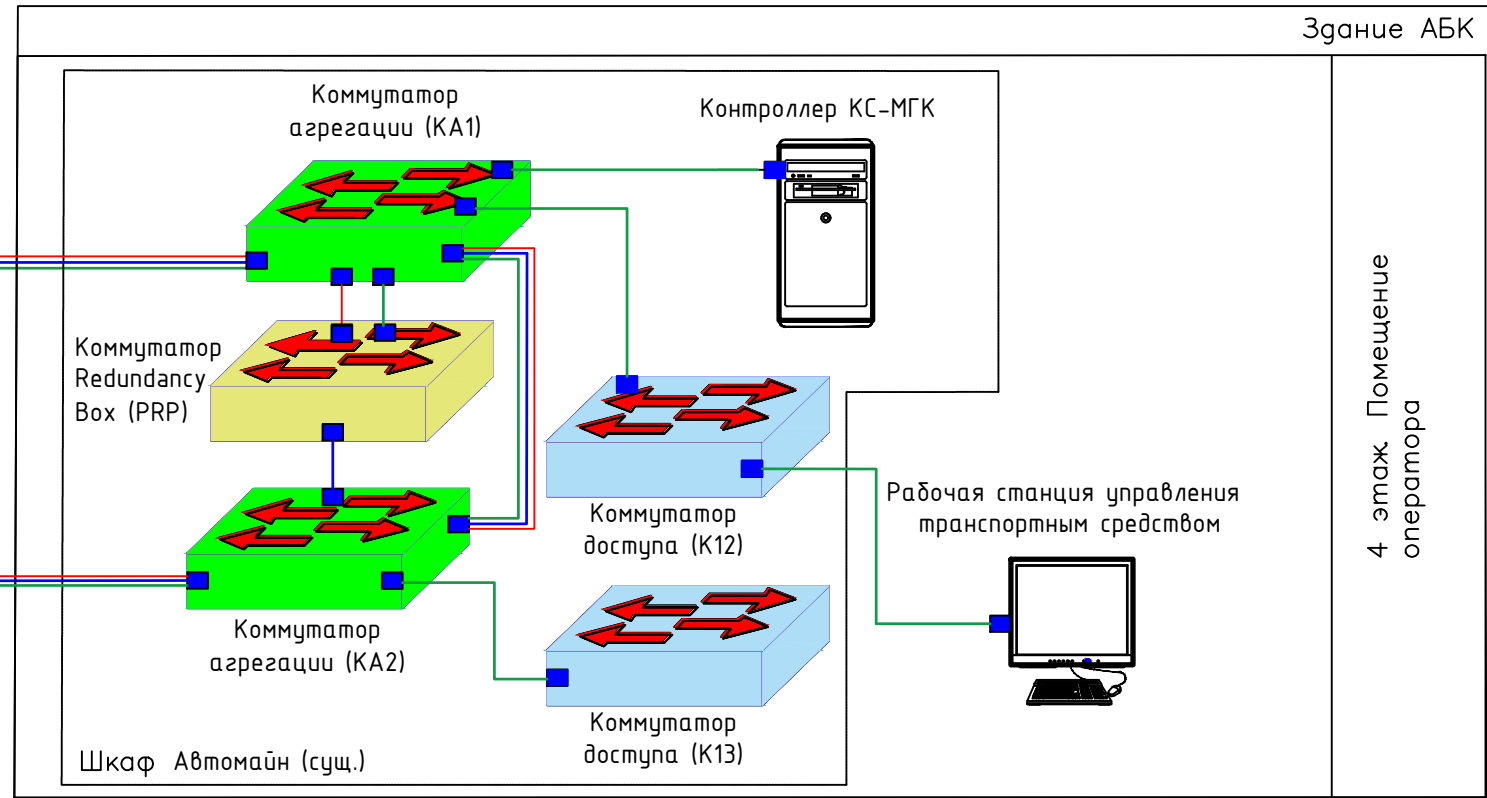
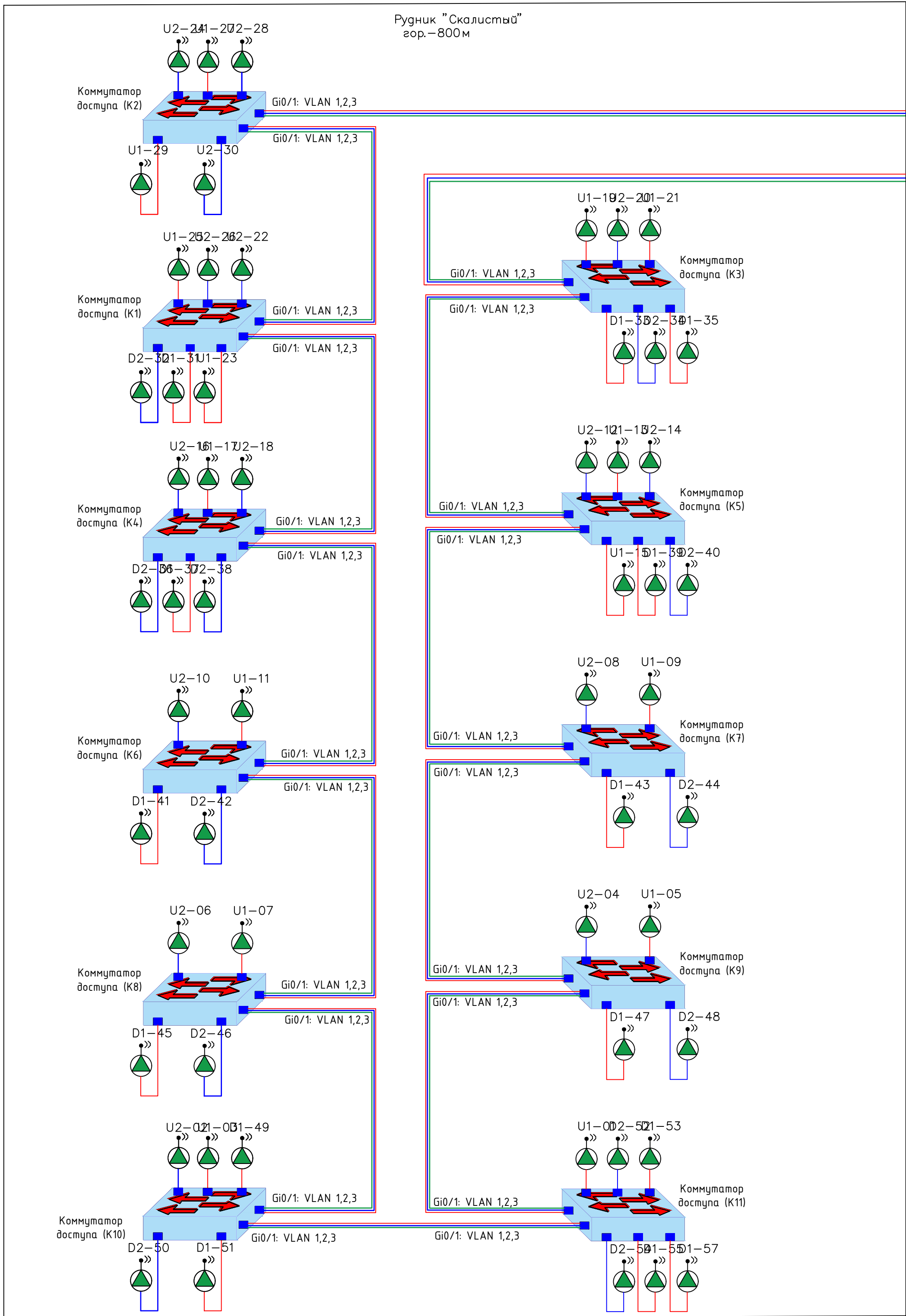


На этапе внедрения опытного участка беспилотных ШАС и апробации системы, электропитание организуется от одной точки подключения к электрической сети с использованием локальных источников бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения отказоустойчивости.

После успешного завершения апробации и принятия решения о масштабировании системы на весь целевой участок, организуется подключение к резервной (второй) точке электропитания для создания отказоустойчивой схемы и перевода системы на постоянный режим работы (технические решения в объеме данного проекта не рассматриваются).

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

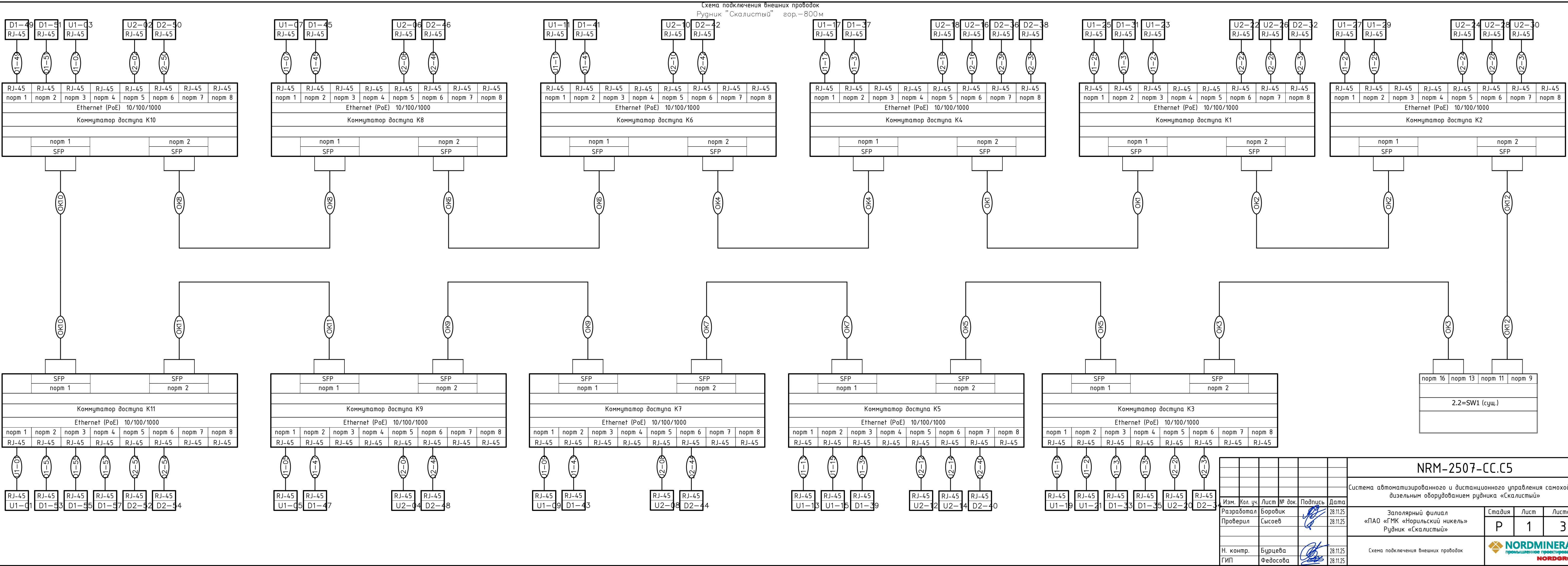
Согласовано	
Инф. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	



- Условные обозначения:
- проектируемый коммутатор агрегации
 - проектируемый коммутатор доступа.
 - проектируемый коммутатор Redundancy Box (PRP)
 - проектируемое Контроллер КС-МГК
 - проектируемая точка доступа ТДРР-324
 - Рабочая станция управления транспортным средством
 - оборудование VLAN 1
 - оборудование VLAN 2
 - оборудование VLAN 3

NRM-2507-CC.C3					
Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»					
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	Дата	
Разработал	Боровик	28.11.25			
Проверил	Сисоев	28.11.25			
Заполняющий филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»					Стадия
					Лист
					Листов
					P
					1
Н. контр.	Бурцева	28.11.25			
ГИП	Федосова	28.11.25			
Схема сети передачи данных					

Согласовано		
Внесен инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		



						NRM-2507-CC.C5					
						Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заполняемый филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Боровик			28.11.25				Р	1	3
Проверил		Сисоев			28.11.25						
						Схема подключения внешних проводов			 NORDMINERAL промышленное проектирование NORDGIRON		
Н. контр.		Бурцева			28.11.25						
ГИП		Федосова			28.11.25						

Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Здание АБК 4 этаж
Помещение оператора

Шкаф Автомайн (сущ.)

порт 1	порт 2	порт 3	порт 4	порт 5	порт 6	порт 7	порт 8
SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/PC
Оптический кросс ОК2							
SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/PC
порт 1	порт 2	порт 3	порт 4	порт 5	порт 6	порт 7	порт 8

RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
порт 1	порт 2	порт 3	порт 4	порт 5	порт 6		порт 24
Ethernet 10/100/1000							
Коммутатор доступа (K12)							

RJ-45
LAN
Рабочая станция управления транспортным средством

APM1

ОК3

Здание АБК 3 этаж
Серверная №2
Шкаф 2.1АН1 (сущ.)

порт 1	порт 2	порт 3	порт 4	порт 5	порт 6	порт 7	порт 8
SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/PC
Оптический кросс ОК1							
SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/UPC	SC/PC
порт 1	порт 2	порт 3	порт 4	порт 5	порт 6	порт 7	порт 8

порт 87	порт 88	порт 89	порт 90
Кросс 2.1X11 (сущ)			

Оптический патч-код

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

NRM-2507-CC.C5

			Маркировка кабеля	Трасса		Кабель											
				Начало	Конец	По проекту			Проложен								
						Марка	Количество и сечение жил	Длина,м	Марка	Количество и сечение жил	Длина,м						
Согласовано			№1 РУ 0.4 кВ (Сущ.)														
			н.к.SF3.1.2р 1	№1 РУ 0.4 кВ (Сущ.)	к.SF3.1	КГ	4х2,5	21									
			н.к.SF1.1	к.SF3.1	к.SF1.1	КГ	4х2,5	151									
			н.к.SF2.1	к.SF1.1	к.SF2.1	КГ	4х2,5	48									
			н.к.SF4.1	к.SF3.1	к.SF4.1	КГ	4х2,5	197,5									
			н.к.SF5.1	к.SF4.1	к.SF5.1	КГ	4х2,5	193									
			н.к.SF6.1	к.SF5.1	к.SF6.1	КГ	4х2,5	198,5									
			н.SW3.	к.SF3.1	SW3	КГ	4х2,5	1									
			н.SW1.	к.SF1.1	SW1	КГ	4х2,5	1									
			н.SW2.	к.SF2.1	SW2	КГ	4х2,5	1									
			н.SW4.	к.SF4.1	SW4	КГ	4х2,5	1									
			н.SW5.	к.SF5.1	SW5	КГ	4х2,5	1									
			н.SW6.	к.SF6.1	SW6	КГ	4х2,5	1									
			№2 РУ 0.4кВ (Сущ.)														
			н.к.SF10.1.2р 1	№2 РУ 0.4кВ (Сущ.)	к.SF10.1	КГ	4х2,5	183,5									
			н.к.SF11.1	к.SF10.1	к.SF11.1	КГ	4х2,5	145,5									
			н.к.SF9.1	к.SF10.1	к.SF9.1	КГ	4х2,5	261,5									
			н.к.SF8.1	к.SF9.1	к.SF8.1	КГ	4х2,5	270,5									
			н.к.SF7.1	к.SF8.1	к.SF7.1	КГ	4х2,5	202									
			н.SW10.	к.SF10.1	SW10	КГ	4х2,5	1									
			н.SW11.	к.SF11.1	SW11	КГ	4х2,5	1									
		Взам. инв. №		н.SW9.	к.SF9.1	SW9	КГ	4х2,5	1								
				н.SW8.	к.SF8.1	SW8	КГ	4х2,5	1								
				н.SW7.	к.SF7.1	SW7	КГ	4х2,5	1								
	Подп. и дата																
Инв.№ подл. 2-1509/16																	
								NRM-2507-CC.C6									
								Заполярный филиал "ПАО "ГМК "Норильский никель" Рудник "Скалистый"									
								Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата									
								Разработал	Мечев		Мечев	21.10.25	Система автоматизированного и дистанционного управления СДО рудника «Скалистый»		Стадия	Лист	Листов
								Проверил	Ерк		Ерк	21.10.25			Р	1	5
								Н. контр.	Бурцева		Бурцева	21.10.25	Таблица соединений и подключений сети электроснабжения		 промышленное проектирование NORDGRON		
								ГИП	Федосова		Федосова	21.10.25					

Согласовано		
Взамен инв. №		
Инв. № подл.	Подп. и дата	

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина,м
	Начало	Конец	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина,м
OK1	Коммутатор доступа K1	Коммутатор доступа K4	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	370,0	OK1		
OK2	Коммутатор доступа K1	Коммутатор доступа K2	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	100,0	OK2		
OK3	Коммутатор доступа K3	2.2=SW1 (сущ.)	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	30,0	OK3		
OK4	Коммутатор доступа K4	Коммутатор доступа K6	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	400,0	OK4		
OK5	Коммутатор доступа K3	Коммутатор доступа K5	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	450,0	OK5		
OK6	Коммутатор доступа K6	Коммутатор доступа K8	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	410,0	OK6		
OK7	Коммутатор доступа K5	Коммутатор доступа K7	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	410,0	OK7		
OK8	Коммутатор доступа K8	Коммутатор доступа K10	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	540,0	OK8		
OK9	Коммутатор доступа K7	Коммутатор доступа K9	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	500,0	OK9		
OK10	Коммутатор доступа K10	Коммутатор доступа K11	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	180,0	OK10		
OK11	Коммутатор доступа K9	Коммутатор доступа K11	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	410,0	OK11		
OK12	Коммутатор доступа K2	2.2=SW1 (сущ.)	СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	8 0В	240,0	OK12		
OK13	Здание АБК. 3 этаж. Серверная №2 Шкаф 2.1АН1 (сущ.).OK1	Здание АБК. 4 этаж. Помещение оператора.Шкаф Автомайн (сущ.).OK2	CABEUS TB-A-9-08T-E-K-LSZH-IN-25	8 0В	50,0	OK13		
U1-23	Коммутатор доступа K1. Порт 3	Точка доступа U1-23	Folan F/UTP Cat 5e ZH нз(А)-HF	4x2x0,52	65,0	U1-23		
U1-25	Коммутатор доступа K1. Порт 1	Точка доступа U1-25	Folan F/UTP Cat 5e ZH нз(А)-HF	4x2x0,52	40,0	U1-25		
U2-22	Коммутатор доступа K1. Порт 6	Точка доступа U2-22	Folan F/UTP Cat 5e ZH нз(А)-HF	4x2x0,52	80,0	U2-22		
U2-26	Коммутатор доступа K1. Порт 7	Точка доступа U2-26	Folan F/UTP Cat 5e ZH нз(А)-HF	4x2x0,52	50,0	U2-26		

Общее количество кабеля:

Folan F/UTP Cat 5e ZH нз(А)-HF 4x2x0,52	2705
СЛ-ОКМБ-03НЧ-8Е2-2,7	4040
CABEUS TB-A-9-08T-E-K-LSZH-IN-25	50

						NRM-2507-CC.C6	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

Согласовано			
Инв. №	Взамен инв. №		
	Подп. и дата		
	подл.		

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина,м
D1-31	Коммутатор доступа K1. Порт 2	Точка доступа D1-31	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	55,0	D1-31		
D2-32	Коммутатор доступа K1. Порт 8	Точка доступа D2-32	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	80,0	D2-32		
U1-27	Коммутатор доступа K2. Порт 1	Точка доступа U1-27	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	15,0	U1-27		
U1-29	Коммутатор доступа K2. Порт 2	Точка доступа U1-29	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	45,0	U1-29		
U2-24	Коммутатор доступа K2. Порт 5	Точка доступа U2-24	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	50,0	U2-24		
U2-28	Коммутатор доступа K2. Порт 6	Точка доступа U2-28	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	20,0	U2-28		
U2-30	Коммутатор доступа K2. Порт 7	Точка доступа U2-30	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	45,0	U2-30		
U1-19	Коммутатор доступа K3. Порт 1	Точка доступа U1-19	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	70,0	U1-19		
U1-21	Коммутатор доступа K3. Порт 2	Точка доступа U1-21	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	35,0	U1-21		
U2-20	Коммутатор доступа K3. Порт 5	Точка доступа U2-20	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	35,0	U2-20		
D1-33	Коммутатор доступа K3. Порт 3	Точка доступа D1-33	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	20,0	D1-33		
D1-35	Коммутатор доступа K3. Порт 4	Точка доступа D1-35	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	90,0	D1-35		
D2-34	Коммутатор доступа K3. Порт 6	Точка доступа D2-34	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	55,0	D2-34		
U1-17	Коммутатор доступа K4. Порт 1	Точка доступа U1-17	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	30,0	U1-17		
U2-18	Коммутатор доступа K4. Порт 5	Точка доступа U2-18	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	65,0	U2-18		
U2-16	Коммутатор доступа K4. Порт 6	Точка доступа U2-16	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	20,0	U2-16		
D1-37	Коммутатор доступа K4. Порт 2	Точка доступа D1-37	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	15,0	D1-37		
D2-36	Коммутатор доступа K4. Порт 7	Точка доступа D2-36	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	30,0	D2-36		
D2-38	Коммутатор доступа K4. Порт 8	Точка доступа D2-38	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	85,0	D2-38		
U1-13	Коммутатор доступа K5. Порт 1	Точка доступа U1-13	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	45,0	U1-13		
U1-15	Коммутатор доступа K5. Порт 2	Точка доступа U1-15	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	90,0	U1-15		
U2-12	Коммутатор доступа K5. Порт 5	Точка доступа U2-12	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	80,0	U2-12		
U2-14	Коммутатор доступа K5. Порт 6	Точка доступа U2-14	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	50,0	U2-14		
D1-39	Коммутатор доступа K5. Порт 3	Точка доступа D1-39	Folan F/UTP Cat 5e ZH h2(A)-HF	4x2x0,52	65,0	D1-39		

						NRM-2507-CC.C6	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

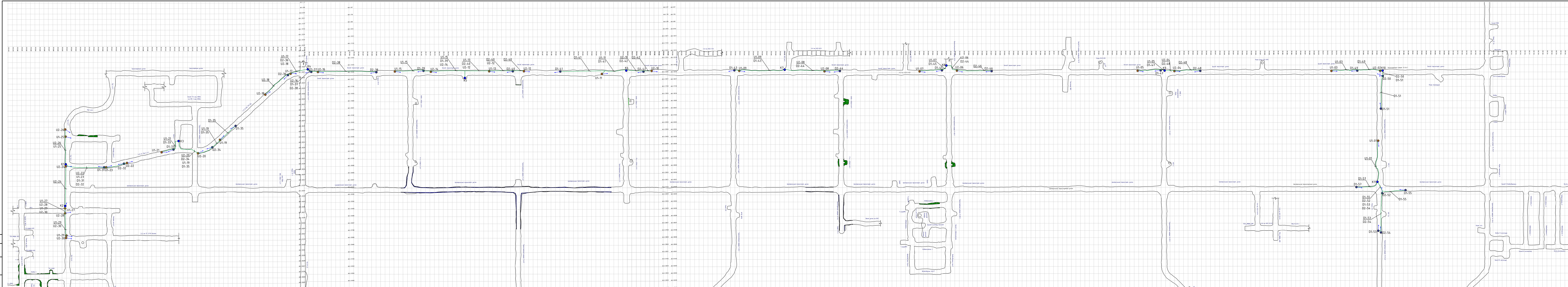
Согласовано		
Инв. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			По проекту			Проложен		
	Начало	Конец	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Число и сечение жил, напряжение	Длина,м
D2-40	Коммутатор доступа K5. Порт 7	Точка доступа D2-40	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	70,0	D2-40		
U1-11	Коммутатор доступа K6. Порт 1	Точка доступа U1-11	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	35,0	U1-11		
U2-10	Коммутатор доступа K6. Порт 5	Точка доступа U2-10	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	65,0	U2-10		
D1-41	Коммутатор доступа K6. Порт 2	Точка доступа D1-41	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	80,0	D1-41		
D2-42	Коммутатор доступа K6. Порт 6	Точка доступа D2-42	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	30,0	D2-42		
U1-09	Коммутатор доступа K7. Порт 1	Точка доступа U1-09	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	60,0	U1-09		
U2-08	Коммутатор доступа K7. Порт 5	Точка доступа U2-08	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	55,0	U2-08		
D1-43	Коммутатор доступа K7. Порт 2	Точка доступа D1-43	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	65,0	D1-43		
D2-44	Коммутатор доступа K7. Порт 6	Точка доступа D2-44	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	70,0	D2-44		
U1-07	Коммутатор доступа K8. Порт 1	Точка доступа U1-07	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	40,0	U1-07		
U2-06	Коммутатор доступа K8. Порт 5	Точка доступа U2-06	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	25,0	U2-06		
D1-45	Коммутатор доступа K8. Порт 2	Точка доступа D1-45	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	20,0	D1-45		
D2-46	Коммутатор доступа K8. Порт 6	Точка доступа D2-46	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	60,0	D2-46		
U1-05	Коммутатор доступа K9. Порт 1	Точка доступа U1-05	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	40,0	U1-05		
U2-04	Коммутатор доступа K9. Порт 5	Точка доступа U2-04	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	20,0	U2-04		
D1-47	Коммутатор доступа K9. Порт 2	Точка доступа D1-47	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	10,0	D1-47		
D2-48	Коммутатор доступа K9. Порт 6	Точка доступа D2-48	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	50,0	D2-48		
U2-02	Коммутатор доступа K10. Порт 5	Точка доступа U2-02	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	10,0	U2-02		
U1-03	Коммутатор доступа K10. Порт 3	Точка доступа U1-03	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	65,0	U1-03		
D1-49	Коммутатор доступа K10. Порт 1	Точка доступа D1-49	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	40,0	D1-49		
D2-50	Коммутатор доступа K10. Порт 6	Точка доступа D2-50	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	15,0	D2-50		
D1-51	Коммутатор доступа K10. Порт 2	Точка доступа D1-51	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	50,0	D1-51		
U1-01	Коммутатор доступа K11. Порт 1	Точка доступа U1-01	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	55,0	U1-01		
D1-53	Коммутатор доступа K11. Порт 2	Точка доступа D1-53	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	70,0	D1-53		
D1-55	Коммутатор доступа K11. Порт 3	Точка доступа D1-55	Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF	4x2x0,52	45,0	D1-55		

						NRM-2507-CC.C6	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]



Примечание:

1. Монтаж кабельных линий необходимо выполнять таким образом, чтобы при монтаже не эксплуатировались возможности кабелей в них опасных механических напряжениях и повреждений.

2. Целью кабеля укладывать с зазором по длине, достаточным для компенсации возможных изменений температуры, термических деформаций как самих кабелей, так и конструкций, по которым они проложены.

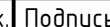
3. Расстояние между точками подвеса кабелей должно быть не более 2 м.

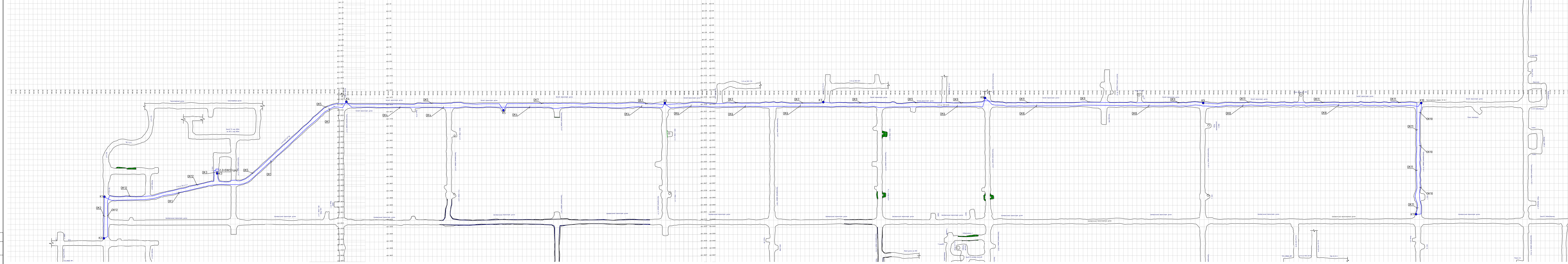
4. Для защиты кабелей от механических повреждений необходимо выработать, свободной от силовых кабелей, а в случае необходимости выполнения этого требования – на расстоянии не менее 0,1 м силовых кабелей.

5. Кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям и располагаться на высоте, обеспечивающей возможность их обслуживания средствами, при этом должна исключаться возможность свиса кабелей с конструкции. (согласно требованиям ФНП Приказа Ростехнадзора от 28.12.2020 N 505 «н74,1973).

6. В выработках и шахтах для прокладки кабельных линий рекомендуется применять подвесные кабельные полимеры. Крепление к стене/горы выработки выполняется болтами, специальными приспособлениями, обеспечивающими расстояние между кабельными конструкциями не более 2 м. (тип, способ крепления ОК определять по месту).

7. Прокладка кабелей связи и электросигнализации на титовых подвесках ПК-40x2 согласно конструктивных особенностей неперпендикулярна, в связи с требованием п. 1707 ФНП Приказа Ростехнадзора от 28.12.2020

						NRM-2507-CC.7		
						Система автоматизированного и дистанционного управления сан- дизельным оборудованием рубника «Каскадисты»		
Изм. Кол-в	Лист	№ док	Подпись	Дата	Заказный филиал «ПАО «ММ «Норникель» Рубник «Каскадисты»	Статус	Лист	Л
Резервиров	Борисов			28.11.15		Р	1	
Проверил	Сисеев			28.11.15				
Н. контр.	Бирцева			28.11.15	План размещения оборудования и проводок сети передачи данных.			
ГИП	Федосова			28.11.15				
						 NORDMINE 		

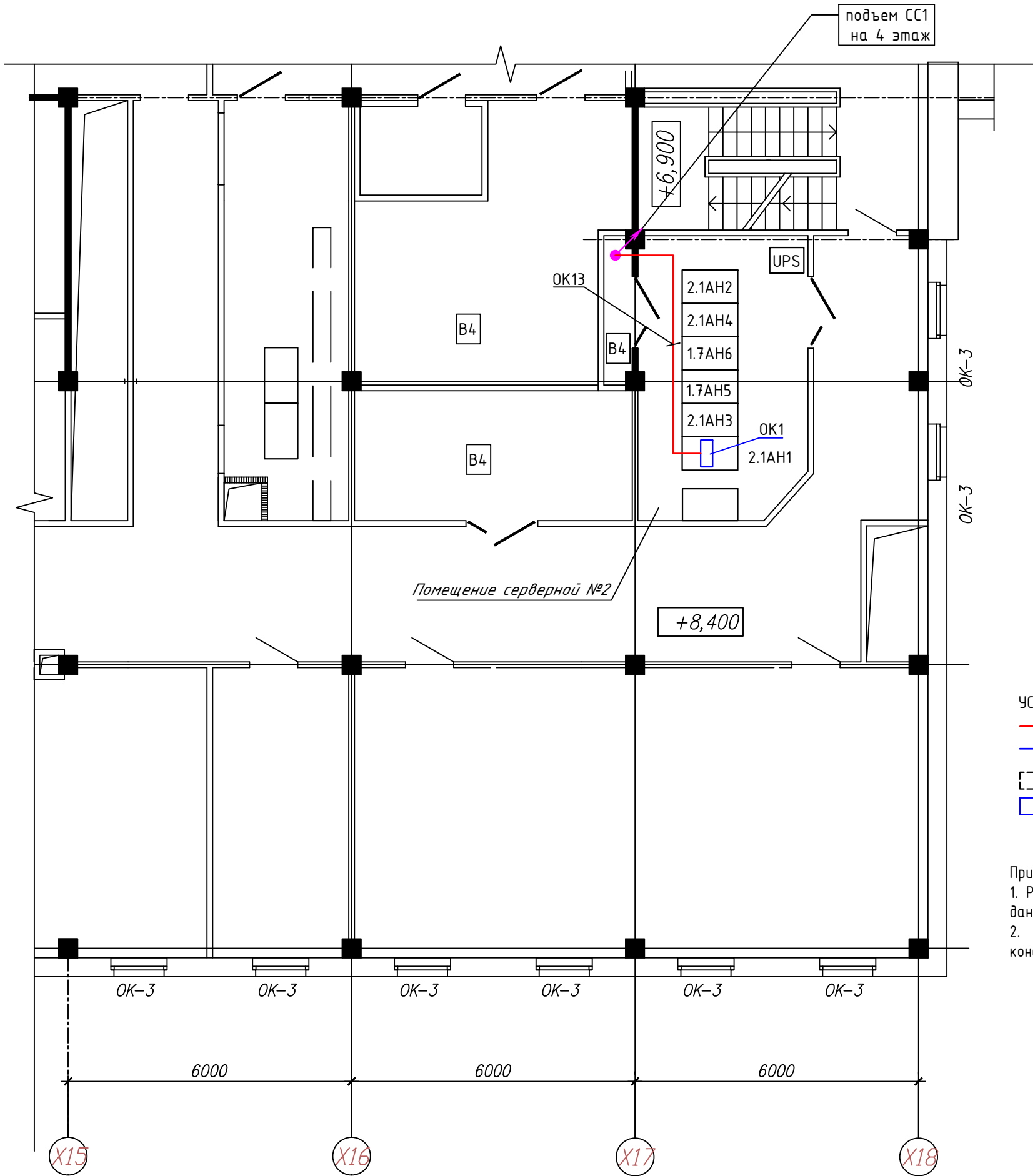


Примечание:
1. Монтаж кабельных линий необходимо выполнять таким образом, чтобы при монтаже и эксплуатации исключалась возможность возникновения в них опасных механических напряжений и повреждений. С этой целью кабели укладывают с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений борта, температурных деформаций как самих кабелей, так и конструкций, по которым они проложены.
2. Расстояние между точками подвески кабеля должно быть не более 3м.
3. Прокладка кабелей связи в шахтах должна производиться на стороне выработки, свободной от силовых кабелей, а в случае невозможности выполнения этого требования – на расстоянии не менее 0,2 м от силовых кабелей.
4. Кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям и располагаться на высоте, недоступной для повреждения транспортными средствами, при этом должна исключаться возможность съезда кабеля с конструкции. (согласно требованиям ФНП Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 п.874,1703-1707).
5. В выработках и шахтах для прокладки кабельных линий рекомендуется применять подвесы кабельные шахтные полимерные. Крепление к стене/крыше выработки выполнять болтами распорными самоккерующимися. Расстояние между кабельными конструкциями не более 3м (тип, способ прокладки КНБ определить по месту).
6. Прокладка кабелей связи и электроснабжения на одном подвесе ПК-4х12 согласно конструктивным особенностям неприменима, в связи с требованиями п. 1707 ФНП Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505.

Согласовано		Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.			

АБК рудника "Скалистый"
План 3 этажа (фрагмент)

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
OK1	Оптический кросс 8 ОВ	компл.	1	

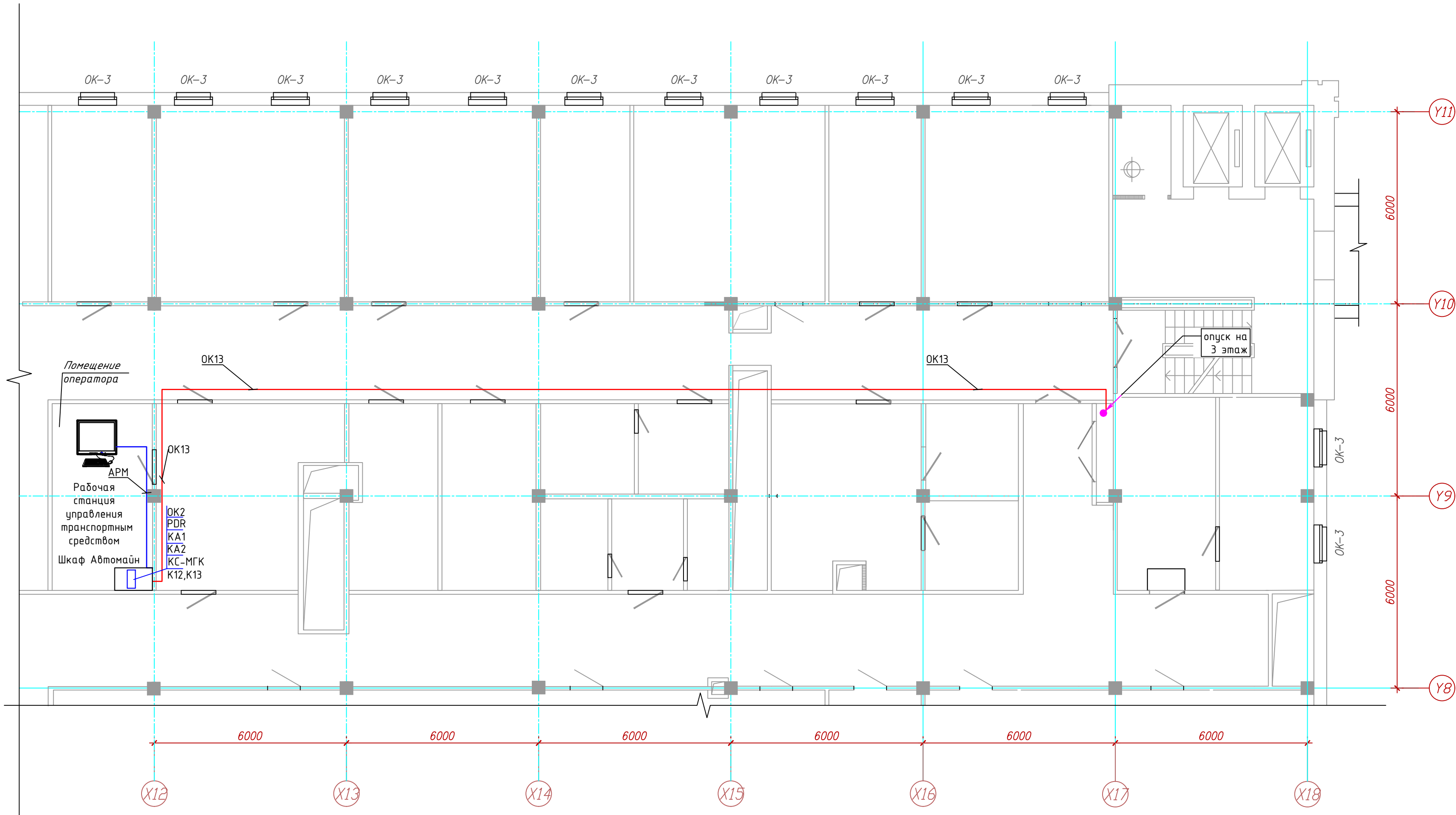


- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- оптическая линия связи Ethernet
 - медная линия связи Ethernet
 - - - существующее оборудование
 - проектируемое оборудование

Примечание:
1. Расположение оптического кросса показано условно и может быть размещено в других серверных шкафах в данной серверной.
2. Прокладка кабельных линий связи между помещениями АБК выполняется по существующим кабельным конструкциям над фальш-потолком.

						NRM-2507-CC.C7		Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			3

АБК рудника "Скалистый"
План 4 этажа (фрагмент)



Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозн.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
PDR	Коммутатор Redundancy Box (PRP)	компл.	1	
КА1,КА2	Коммутатор агрегации	компл.	2	
КС-МГК	Контроллер КС-МГК	компл.	1	
ОК2	Оптический кросс 8 ОВ	компл.	1	
К12,К13	Коммутатор доступа	компл.	2	

Примечание
1. Расположение оборудования связи показано условно в шкафу Автомайн и может быть размещено в других серверных шкафах с подключением к существующей сети 220 В АС в данных серверных шкафах.
2. Прокладка кабельных линий связи и электропитания между помещениями АБК выполняется по существующим кабельным конструкциям над фальш-потолком.

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- оптическая линия связи Ethernet
 - медная линия связи Ethernet
 - существующее оборудование
 - проектируемое оборудование

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

NRM-2507-CC.DWG

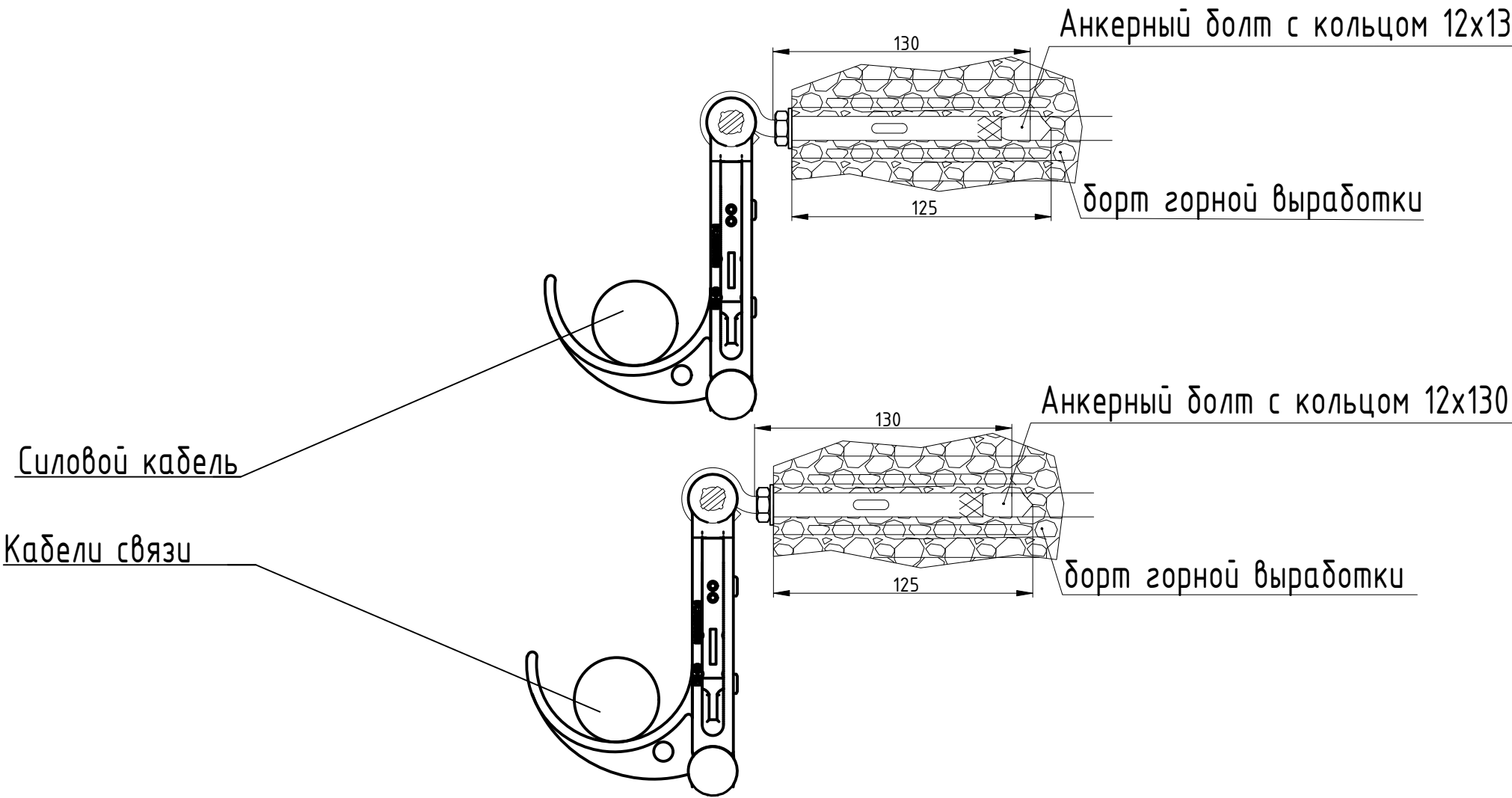
NRM-2507-CC.C7

REV.A Формат A2

План расположения оборудования системы электроснабжения системы автоматизированного и дистанционного управления СДО
рудника «Скалистый» ЗФ «ПАО «ГМК «Норильский никель»



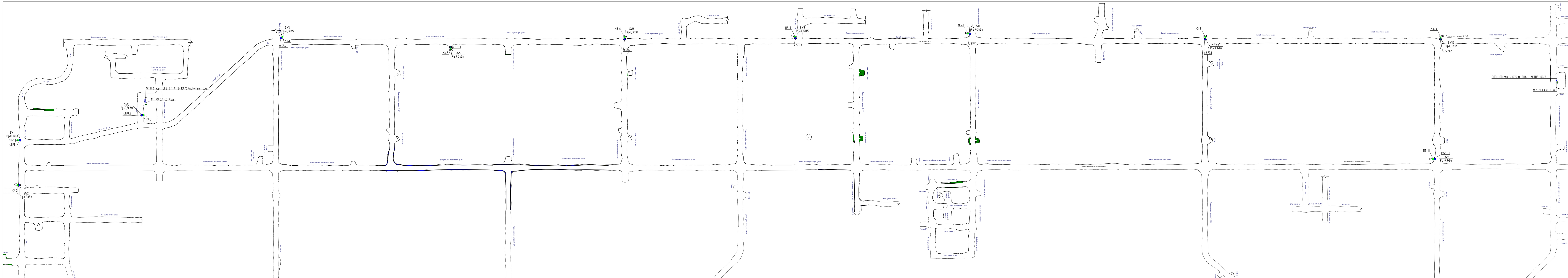
Рекомендованный типовой узел подвеса кабельного шахтного полимерного



- Условные обозначения приняты по ГОСТ 2120-2014.
- Напряжение сети - 380/220 В. Система заземления IT.
- Подключение распределительных щитов комплектной сборки SW1-SW6 выполнено от существующего распределительного устройства расположенного в РПН-4 гор. ТЩ 2-3-1, ответвления от магистральной линии к распределительным щитам комплектной сборки осуществлено в распределительных коробках КСМ1-КСМ11. Подключение распределительных щитов комплектной сборки SW7-SW11 выполнено от существующего распределительного устройства расположенного в РПН ЦПТ гор. - 1070 м. ТЩ-1, ответвления от магистральной линии к распределительным щитам осуществлено в распределительных коробках КСМ11-КСМ111.
- На этапе финальной проверки проекта выполнен анализ ИАС и отработаны системы, автоматизированные производятся от одной точки подключения к электрической сети с использованием локальных источников бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения отказоустойчивости.
- После утверждения задания отработаны и приняты решения о монтаже оборудования системы на весь кабельный участок, производится подключение к резервной (второй) точке электропитания для создания отказоустойчивой схемы и перевода системы на постоянный режим работы (технические решения в объеме данного проекта не рассматриваются).
- Место установки оборудования уточнить при монтаже.
- В выработках и шахтах для прокладки кабельных линий и проводной системы заземления рекомендуется применять подвесы кабельных шахтных тросов. Крепление выполнять болтами, расстояние самонесущимся. Расстояние между кабельными конструкциями 1 метр (или, если возможно, 0,5 м) в зависимости от места.
- Применение гибких кабелей повышенной гибкости с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) должны быть рассчитаны и подтверждены нежестко.
- Длина кабелей перед монтажом уточнить по месту при монтаже.
- Заземление электрооборудования выполнять согласно ГОСТ 28298-2016, ПБ 06-111-95 Инча 2, прил. В) и по рабочим чертежам типового проекта А10-91.

Условные обозначения	
	Автоматические формовые клеммники для подключения кабелей
	Пунктеты для подключения кабелей
	Варианты подключения кабелей
	Кабель КС-1 соединительный кабель для подключения
	Участок перехода высот кабельной линии
	Кабельные линии на подвесах горизонтальных МБФ-2х60 для 2 кабелей
	Кабельные линии на подвесах горизонтальных МБФ-2х60 для 2 кабелей
	Кабельные линии на подвесах горизонтальных МБФ-5х60 для 4 кабелей

План расположения оборудования системы заземления системы автоматизированного, дистанционного управления СДО
рудника «Скалистый» ЗФ «ПАО «ГМК «Норильский никель»



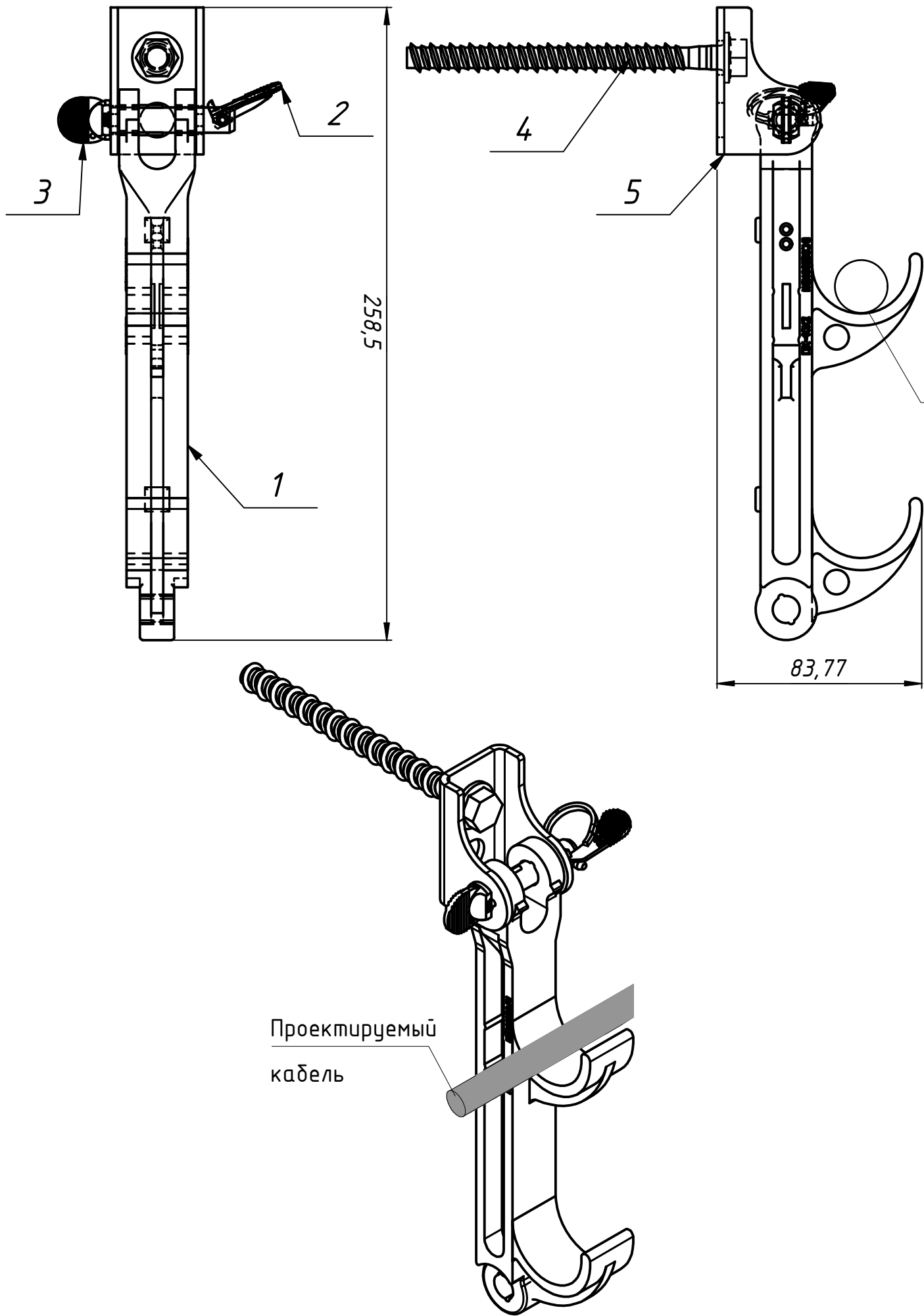
1. Заполнение электрографической формы, согласно ГОСТ 28294-2008, ПБ 66-111-95 книга 2, при 1 и в рабочем чертеже типового проекта АР-93
2. Главной записью является существующий расположенный в помещении библиотеки ПРП-6 кор. ТУ 2-3-1, ПРП ШП гор. - 1070 м
3. Металлические изделия устанавливаются в распределительных шкафах компьютеров (шкафы SW-5W1)
4. В качестве проводной связи используется центральная шина питания и распределительных кабелей.
5. Распределительные шкафы компьютеров (шкафы SW-5W1) распределительные коробки K5M-K5W1 присоединяются к местным сетям ПРП-6, ПРП-1, ПРП-2 проводом ПВС-3х0,75
6. Металлические изделия ПРП-1, ПРП-2 должны быть применены изделиями заводского изготовления (Земельная, 3-1, L-150mm, d=2mm) для установки в шпунт длиной не менее 14 м.

Условные обозначения

- | | |
|---|---|
|  | Существующие распределительные устройства |
|  | Коробка соединительная рудничная типа КСР |
|  | Заземляющий проводник. |
|  | Существующий главный заземлитель |
|  | Местный заземлитель |

Согласовано				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

Узел крепления кабелей в шахте

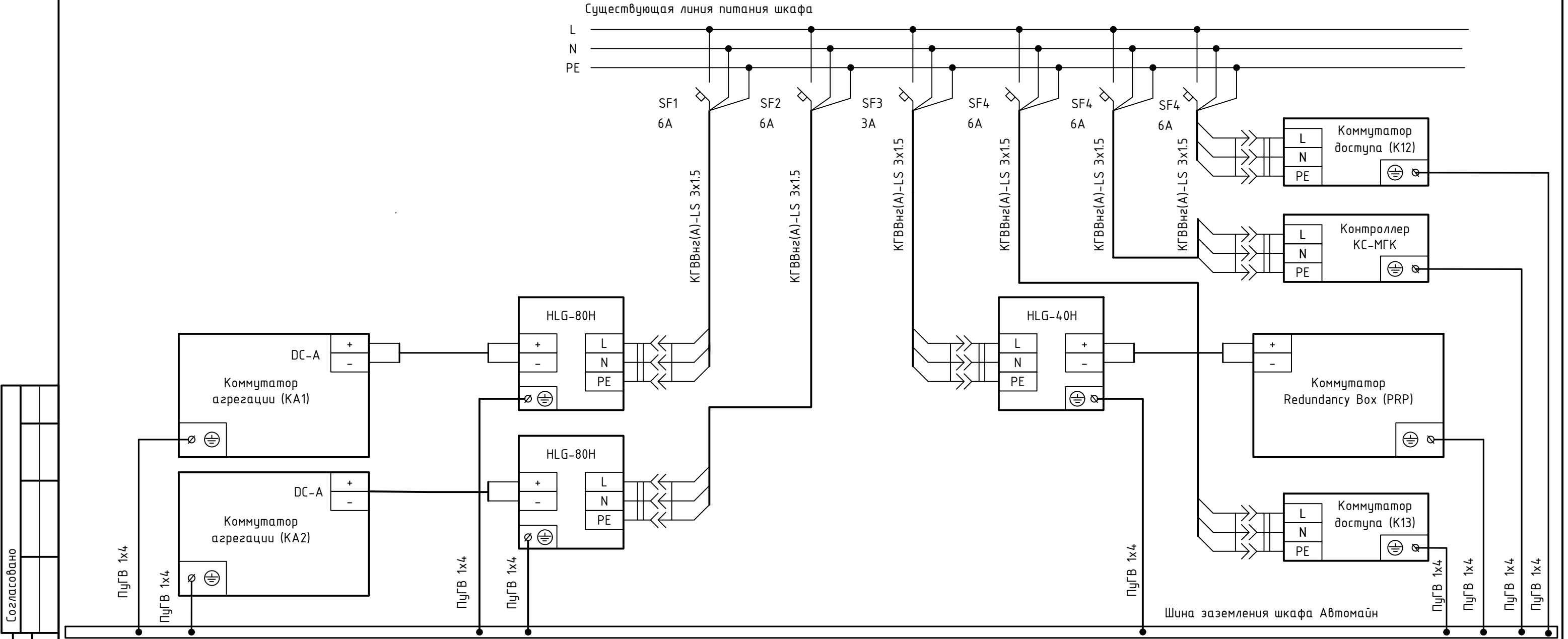


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	ПК-40х2 (желт) ТУ 27.33.14-001-78935341-2023	Подвес для двух кабелей диаметром до 40 мм	1		
2	Ф1 ТУ 27.33.14-001-78935341-2023	Фиксатор полимерный	1		
3	Ш1 ТУ 27.33.14-001-78935341-2023	Штифт полимерный	1		
4		Анкер шуруп	1		
5	КСО-5-14 ТУ 25.11.23-001-78935341-2023	Кронштейн стартовый	1		
6					

Примечание:
1. Монтаж кабельных линий необходимо выполнять таким образом, чтобы при монтаже и эксплуатации исключалась возможность возникновения в них опасных механических напряжений и повреждений. С этой целью кабели укладывают с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений дорта, температурных деформаций как самих кабелей, так и конструкций, по которым они проложены.
2. Расстояние между точками подвески кабеля должно быть не более 3м.
3. Прокладка кабелей связи в шахтах должна производиться на стороне выработки, свободной от силовых кабелей, а в случае невозможности выполнения этого требования – на расстоянии не менее 0,2 м от силовых кабелей.
4. Кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям и располагаться на высоте, недоступной для повреждения транспортными средствами, при этом должна исключаться возможность срыва кабеля с конструкции, (согласно требованиям ФНП Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 п.874,1703-1707)
5. Прокладка кабелей связи и электроснабжения на одном подвесе ПК-40х2 согласно конструктивным особенностям неприменима, в связи с требованиям п. 1707 ФНП Приказа Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505.

						NRM-2507-CC.C7		Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			7

Схема принципиальная шкафа Автомайн (сущ)



Согласовано	
Взам. инф. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						NRM-2507-CC.CБ			
						Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заполярный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Боровик			28.11.25		Р	1	4
Проверил		Сысоев			28.11.25				
						Схема принципиальная	 NORDMINERAL промышленное проектирование NORDGRON		
Н. контр.		Бурцева			28.11.25				
ГИП		Федосова			28.11.25				

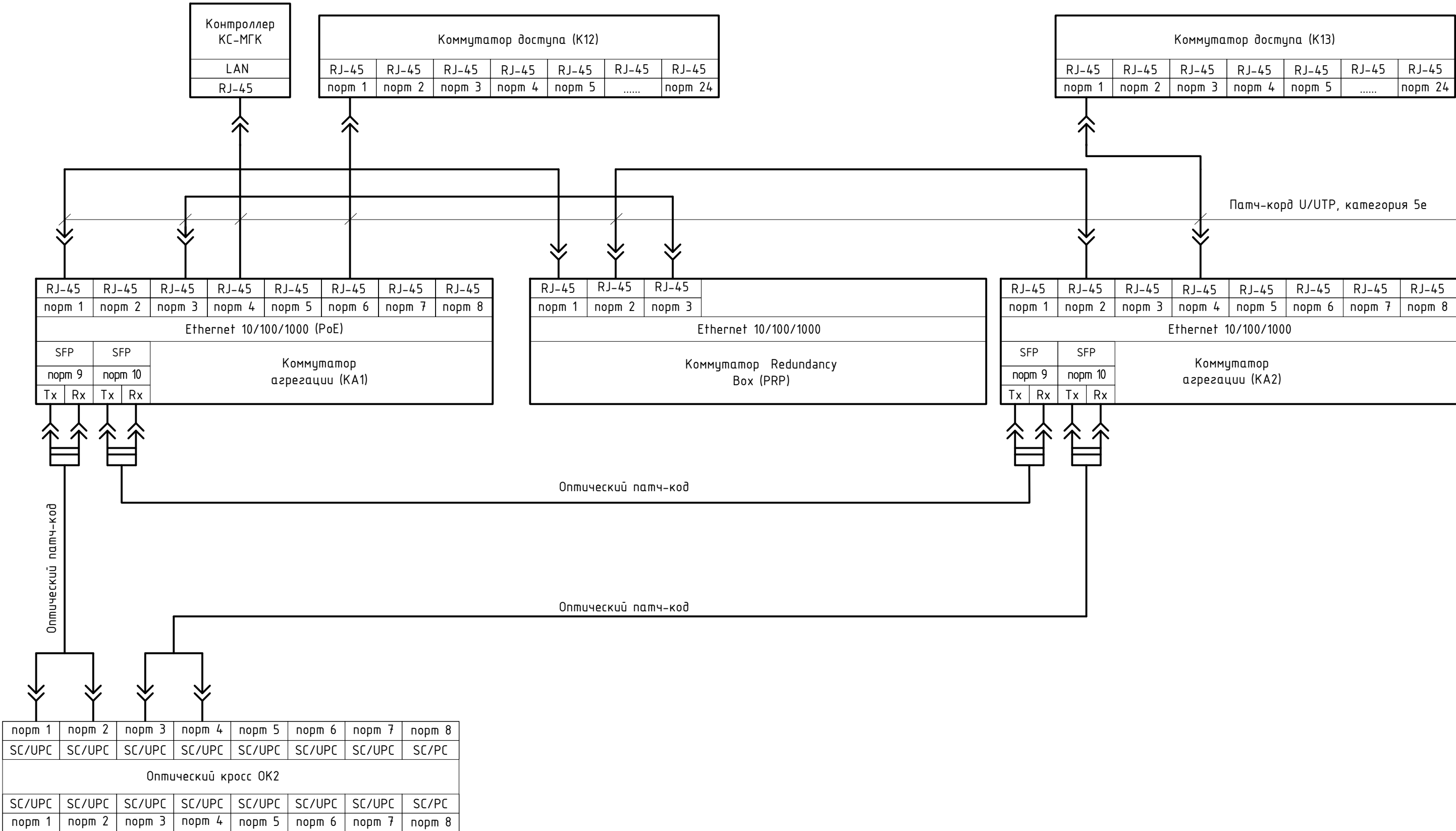
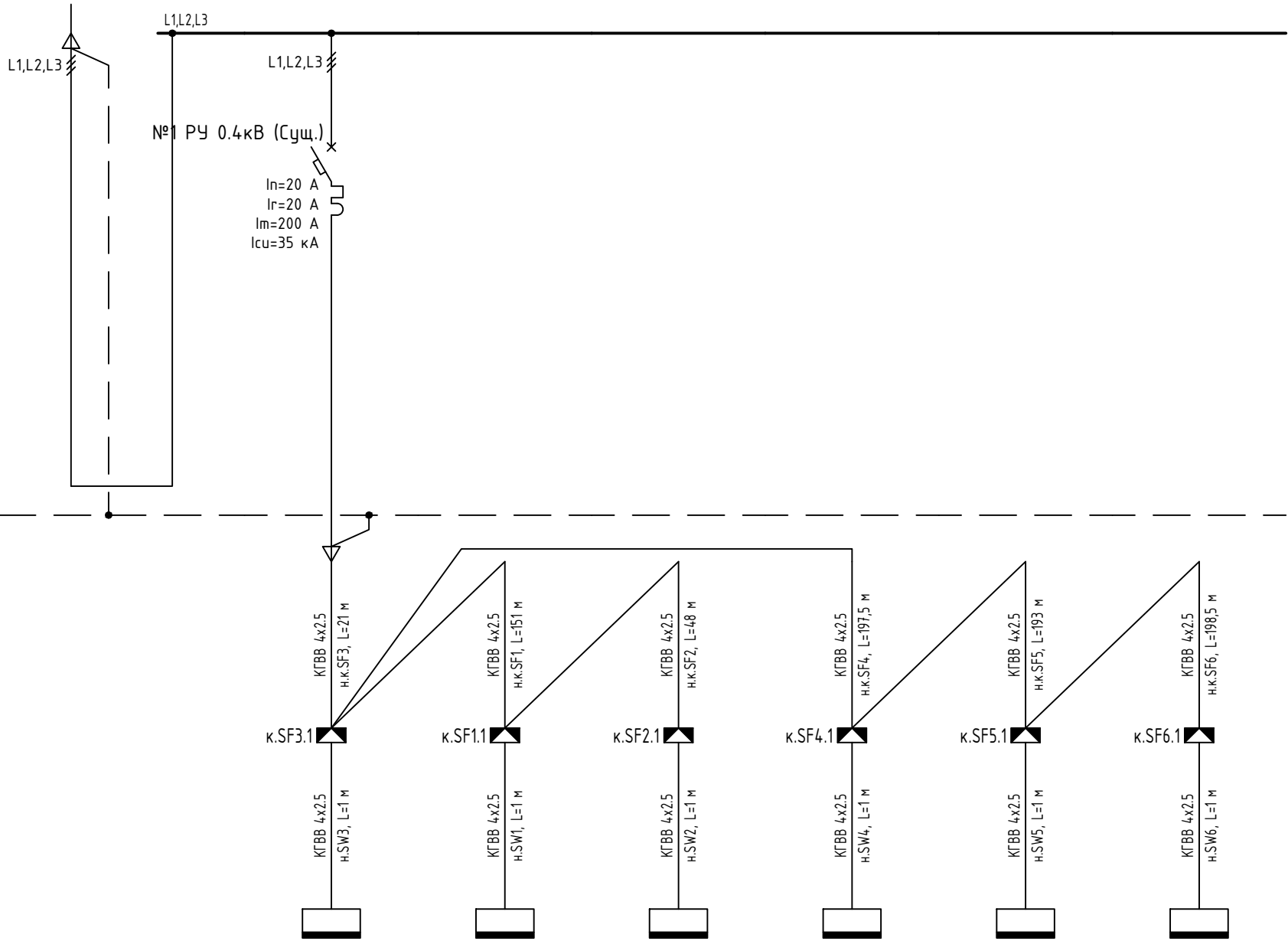


Схема принципиальная однолинейная распределительного устройства

ТШ 2-3-1 КТПВ 160/6 (AutoMain) (Сущ.)

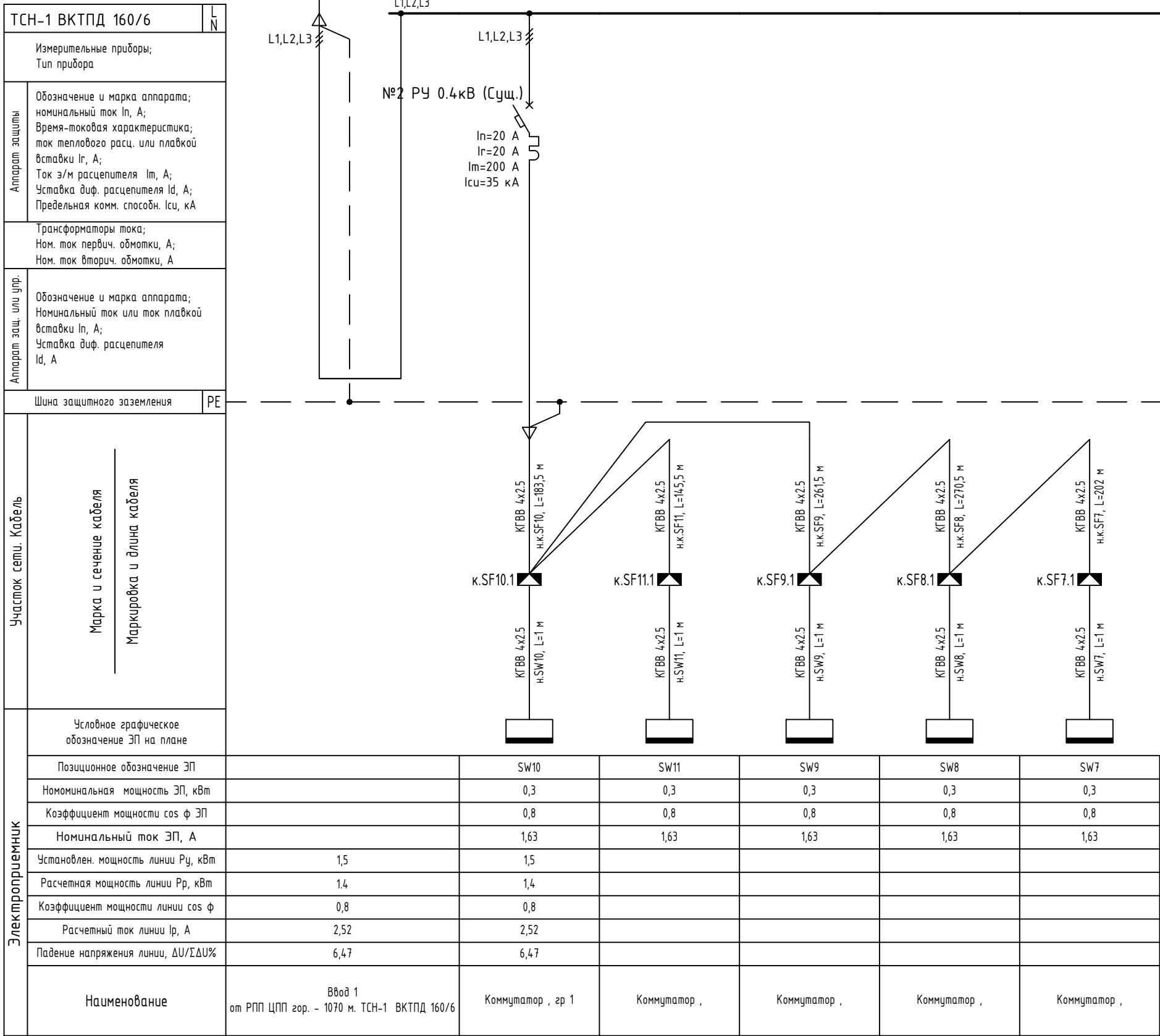
ТШ 2-3-1 КТПВ 160/6(AutoMain)(Сущ.)	L N
Измерительные приборы; Тип прибора	
Аппарат защиты	Обозначение и марка аппарата; номинальный ток In, А; Время-токовая характеристика; ток теплового расц. или плавкой вставки Ir, А; Ток з/м расцепителя Im, А; Уставка диф. расцепителя Id, А; Предельная комм. способн. Icu, кА
Трансформаторы тока;	Ном. ток первич. обмотки, А; Ном. ток вторич. обмотки, А
Аппарат заш. или упр.	Обозначение и марка аппарата; Номинальный ток или ток плавкой вставки In, А; Уставка диф. расцепителя Id, А
Шина защитного заземления	РЕ
Участок сети. Кабель	Марка и сечение кабеля Маркировка и длина кабеля
Электроприемник	Условное графическое обозначение ЭП на плане
	Позиционное обозначение ЭП
	Номинальная мощность ЭП, кВт
	Коэффициент мощности cos φ ЭП
	Номинальный ток ЭП, А
	Установлен. мощность линии Ру, кВт
	Расчетная мощность линии Рр, кВт
	Коэффициент мощности линии cos φ
	Расчетный ток линии Ir, А
	Падение напряжения линии, ΔU/ΣΔU%
	Наименование



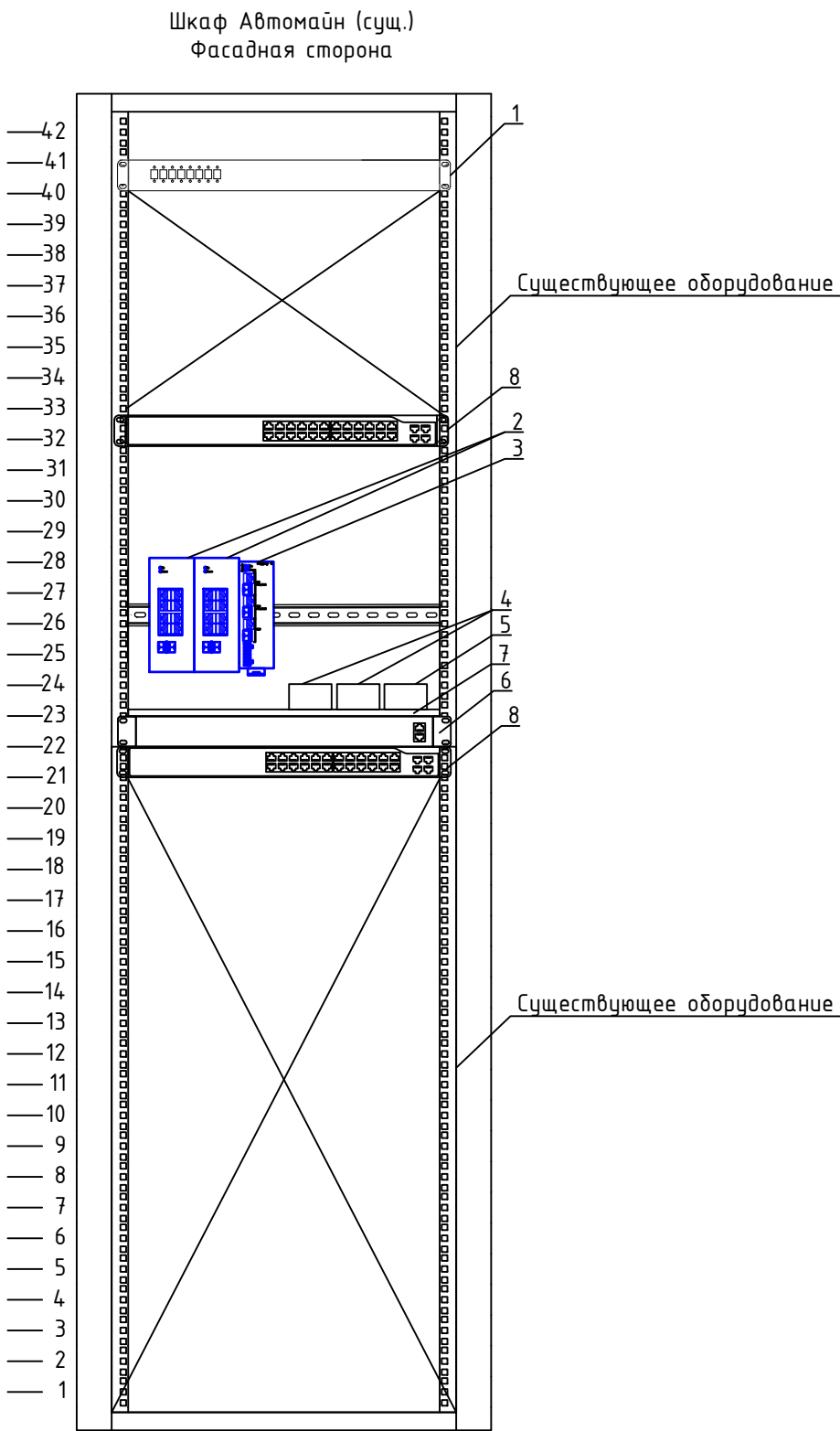
SW3	SW1	SW2	SW4	SW5	SW6
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
1,8					
1,64					
0,8					
2,96					
4,23					
Ввод 1 от 1РПП-6 гор. ТШ 2-3-1 КТПВ 160/6 (AutoMain) (Сущ.)	Коммутатор , гр 1	Коммутатор ,	Коммутатор ,	Коммутатор ,	Коммутатор ,

Имя	Фаза	n	p	Рн(n*p)	Ku	Cos/Tg	KuPн	KuPн*tg	n*p 2	Nэ	Kp	Pp	Qp	Sp	Ip
Нормальный технологический режим															
ТШ 2-3-1 КТПВ 160/6(AutoMain)(Сущ.)															
Руст = 1,8 кВт															
Прямой расчет															
Силовые электроприемники															
Коммутатор SW2; SW6	C	2	0,3	0,6	1	0,8/0,75	0,6	0,45	0,18						
Коммутатор SW1; SW5	B	2	0,3	0,6	1	0,8/0,75	0,6	0,45	0,18						
Коммутатор SW3; SW4	A	2	0,3	0,6	1	0,8/0,75	0,6	0,45	0,18						
Итого Рр,с		6		1,8	1	0,8/0,75	1,8	1,35	0,54	6	0,91	1,64	1,23	2,05	2,96
Итого						0,8/0,75						1,64	1,23	2,05	2,96
Разность загрузки фаз															
Sa=0,68кВА, Ia=2,97А	A					0,8/0,75						0,55	0,41	0,68	2,97
Sb=0,68кВА, Ib=2,97А	B					0,8/0,75						0,55	0,41	0,68	2,97
Sc=0,68кВА, Ic=2,97А	C					0,8/0,75						0,55	0,41	0,68	2,97
ΔPh = 0%; ΔPh доп = 15%; ΔPh < ΔPh доп															
Определяющий критерий: Прямой расчет															
Итого						0,8/0,75						1,64	1,23	2,05	2,96
Наиболее мощный ЭП															
Коммутатор SW1	B		3*0,3			0,8/0,75						0,9	0,66	1,12	1,63
Sр = 2,05 кВА; Smax эп = 1,12 кВА; Sр >= Smax эп															
Определяющий критерий: Расчетная нагрузка															
Результат: Определяющий критерий "Прямой расчет"															
Итого для нормального технологического режима						0,8/0,75						1,64	1,23	2,05	2,96

Схема принципиальная однолинейная распределительного устройства ТСН-1 ВКТПД 160/6 (Сущ.)

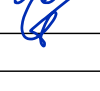


Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	OK2	Оптический кросс 8LC 1U	1		
2		Коммутатор агрегации	2		
3		Коммутатор Redundancy Box (PRP)	1		
4		Блок питания HLG-80H	2		
5		Блок питания HLG-40H	1		
6		Контроллер КС-МГК	1		
7		Полка	1		
8		Коммутатор доступа	2		

						NRM-2507-CC.B0			
						Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заполярный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Боровик				28.11.25		Р		1
Проверил	Сысоев				28.11.25				
						Чертеж общего вида установки оборудования в шкаф Автомайн	 промышленное проектирование NORDGRON		
Н. контр.	Бурцева				28.11.25				
ГИП	Федосова				28.11.25				

Согласовано			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
				Оборудование							
			1	Контроллер сети WiFi КС МГК (СИГМА 2)	КС МГК (СИГМА 2)		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	1		
			2	Коммутатор ЛВС рудничный КР-312-20М-6 (6 POE 1Gb - RJ45 + 2 SFP 1Gb) с аккумуляторной поддержкой	КР-312-20М-6		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	11		
			3	Точка доступа Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO 2x2, 2.4+5.1ГГц , исполнение РН, антенно-фидерное оборудование в комплекте	ТДРР-324		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	57		Включая 1 шт. в ЗИП
			4	Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC	OMT-1G020		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	26		
			5	Абонентское устройство Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2.4+5 ГГц , исполнение РН, антенно-фидерное оборудование в комплекте	ТДРР-324		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	2		
			6	Коммутатор Allied Telesis AT-950/24-50 для установки на поверхности	AT-950/24-50		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	2		
			7	Коммутатор промышленный	YN-SI1150H		ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	3		Включая один в ЗИП для использования в том числе в качестве ЗИП для коммутаторов, установленных внутри рудничных коммутаторов КР-312-20М-6
			8	Блок питания HLG-80H-48A	HLG-80H-48A		ООО "ЭКСАРА"	шт	2		
			9	Коммутатор промышленный Корунд -3С (RedBox)	КОРУНД-3С		АО "АНГСТРЕМ-ТЕЛЕКОМ"	шт.	2		
			10	Блок питания для Корунд -3С HLG-40H-24A	HLG-40H-24A		MEAN WELL	шт.	1		
			11	Бортовой преобразователь питания 24-48 вольт DDR-120B-48	DDR-120B-48		MEAN WELL	шт.	2		1 в ЗИП
			12	Розеточный блок для установки в шкаф 19 дюймов	PDU-9P-2EU		Cabeus	шт	1		
			13	Кросс бокс оптический 19" на 8 SC (LC duplex) со сплайс-кассетой, выдвижной (без пазтейлов и проходных адаптеров)	Cabeus ODF-19-8-SC		Cabeus	шт	2		
			14	Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), корпус пластмассовый (SC Adapter Simplex dimension	Cabeus DLC-DLC-SM		Cabeus	шт	8		
Взам. инв. №				Кабельные изделия							
			15	Кабель витая пара для горизонтальной прокладки в локальных сетях, внешний, FTP, экран алюминиевая лента, спирально накрученная с нахлестом 25% или 5мм, 4 пары, 1-проводочная медная жила, Джилы=0,51мм, 24AWG, категория 5е, Дкаб=5,4мм, рабочая температура от -20С до +75С, L=305м	Кабель Folan F/UTP Cat 5e ZH n2(A)-HF 4x2x0,52 (yn.305м)		ООО "Фолан"	шт	14		
Подпись и дата			16	Оптический кабель СЛ-ОКМБ-03НУ-8Е2-2,7 бронированный в виде 15 готовых кабельных сборок с 2-ми волокнами разделанными в разъёмы LC/UPC на обоих концах (30м - 1, 100м - 1, 240м -3, 410м - 6 и 550м - 4 шт.)	СЛ-ОКМБ-03НУ-8Е2-2,7		НПП "СТАРЛИНК", ООО "МИГ"	шт.	5510		Включая 3 сборки (550м, 410м и 240м) в ЗИП
Инв. № подл.											
								NRM-2507-CC.B4			
								Система автоматизированного и дистанционного управления самоходным дизельным оборудованием рудника «Скалистый»			
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
			Разработал	Боровик				28.11.25	Заполярный филиал «ПАО «ГМК «Норильский никель» Рудник «Скалистый»		
			Проверил	Сысоев				28.11.25			
									Спецификация оборудования, изделий и материалов		
			Н. контр.	Бурцева				28.11.25			
			ГИП	Федосова				28.11.25			
									Стадия	Лист	Листов
									P	1	3
									 NORDMINERAL промышленное проектирование NORDGRON		

Согласовано	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
				17	Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 sm 1м LSZH	Cabeus FOP(s)-9-LC-SC-1m		Cabeus, Кутаї	шт.	6		
				18	Набор бортовых коммутационных кабелей			ООО "НПП Сенсорные технологии"	шт.	1		
				19	Патч-корд Nikomax, арт.NMC-PC4UD55B-020-C-GY U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, 24AWG (7x0,205мм), LSZH нз(A)-HFLTx, серый, 2м	NMC-PC4UD55B-020-C-GY		Тайле Рус, РОССИЯ, г.Москва	шт.	6		
				20	Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 8 волокон, плотное дуферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, желтый, (F90080807Y)	CABEUS TB-A-9-08T-E-K-LSZH-IN-25		Cabeus, Кутаї	м	50		
				21	Пузтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH	Cabeus PT-LC-9		Cabeus, Кутаї	шт.	20		
				22	Шнур оптический simplex LC-SC 9/125 sm 3м LSZH	Cabeus FOP(s)-9-LC-SC-3m		Cabeus, Кутаї	шт.	6		
					Материалы							
				23	Распредкоробка силовая КЗНС-08	KCP-63-3-УХЛ5		ООО "ПП ШЭЛА"	шт	11		
				24	Монтажный набор в стойку 19 дюймов с DIN-рейкой регулируемая по глубине для установки коммутаторов	STK-RACKMNT-704KA		ЦМО	шт	1		
				25	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм для установки блоков питания в стойку 19 дюймов	ЦМО MC-20-9005		ЦМО	шт	1		
				26	Полимерный подвес ПК 40x2, штифт Ш1, фиксатор Ф1 (комплект) для подвеса кабелей в подземных выработках	ПК-40x2		ООО "МАЙНКАБС"	шт	600		
				27	Стартовый кронштейн КСО 5-14.нж304 для подвеса кабелей в подземных выработках	КСО-5-14.нж304		ООО "МАЙНКАБС"	шт	400		
				28	Анкер-шуруп			ООО "МАЙНКАБС"	шт	400		
				29	Кронштейн для спутниковой антенны Г-образный (60см), вылет от стены 34см	34-0861		REXANT	шт	60		

Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Система электроснабжения							
	1. Кабельные изделия							
	Кабель силовой, для нестационарной прокладки (гибкий)	КГ-0.38 ГОСТ 24334-80			м			
1.1	4x2,5					1905	0,21	
	2. Электроустановочное оборудование							
2.1	Коробки соединительные рудничные типа КСР-63	КСР-63-3-УХЛ5	КСР0003	ООО "ПП ШЭЛА"	шт	11		
	3. Материалы							
3.1	Болты самоанкерующиеся распорные БСР-М10-100 УЗ	БСР-М10-100 УЗ	БСР-М10-100 УЗ	ООО «Майнкабс»	шт.	3660	0.091	
	Система заземления							
	4. Заземление							
4.1	Искусственный местный заземлитель L-1500мм, d-32мм,	Заземлитель 3-1	117-140	ООО "ПП ШЭЛА"	шт	11		
4.2	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8	ТМЛ 6-8	89402	ООО «КВТ»	шт.	44	0.091	
4.3	Провод силовой ПуГВ 1х6 желто-зеленый	ПуГВ 1х6 ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010			м	25	0.184	

						NRM-2507-CC.B4	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3